

**SIMULASI INJEKSI KAPILER BERBASIS *PORE MORPHOLOGY METHOD* (PMM) UNTUK
PENENTUAN *IRREDUCIBLE WATER SATURATION*
DAN KLASIFIKASI UNIT ALIRAN BATUAN**

TUGAS AKHIR

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana dari
Institut Teknologi Bandung**

Oleh

Khusnil Arifandi Purnama

NIM 10222081



**PROGRAM STUDI SARJANA FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

ABSTRAK

SIMULASI INJEKSI KAPILER BERBASIS *PORE MORPHOLOGY METHOD* (PMM) UNTUK PENENTUAN *IRREDUCIBLE WATER SATURATION* DAN KLASIFIKASI UNIT ALIRAN BATUAN

Oleh

Khusnil Arifandi Purnama

NIM: 10222081

Digital Rock Physics (DRP) menawarkan solusi efisien dan non-destruktif untuk *Capillary-based Rock Typing* guna mengatasi keterbatasan uji *Mercury Injection Capillary Pressure* (MICP) konvensional. Penelitian ini mengaplikasikan simulasi drainase kuasi-statis dengan algoritma *Pore Morphology Method* (PMM) berbasis *topological capillary trapping* (sumbu-Z) pada 14 spesimen citra mikro-CT (11 batupasir, 3 karbonat). Setelah divalidasi dengan data MICP eksperimental batupasir Bentheimer, komputasi tekanan dikonversi dari sistem laboratorium ke kondisi fluida reservoir (*brine-oil*). Hasil simulasi memvalidasi bahwa sudut kontak 35° menghasilkan kurva drainase yang paling representatif terhadap data eksperimen, sementara histogram *Pore Throat Size Distribution* (PTSD) secara konsisten mampu memetakan dimensi leher pori sebagai sifat intrinsik batuan.

Secara kuantitatif, ekstraksi parameter petrofisika pada ke-14 sampel menghasilkan rentang Saturasi Air Iredusibel (S_{wirr}) 9,06% hingga 29,50%, Tekanan Ambang (P_{th}) antara $1,5 \times 10^3$ Pa hingga $6,7 \times 10^3$ Pa, serta Radius Dominan Leher Pori (R_{peak}) dari 6,60 μm hingga 37,00 μm . Melalui uji independensi Pearson dan *Agglomerative Hierarchical Clustering* (metode Ward) pada batas jarak Euclidean 3,5, seluruh populasi sampel berhasil dipartisi secara objektif menjadi tiga *Hydraulic Flow Unit* (HFU). Kelas tersebut meliputi HFU 1 (rezim makropori/vugular beresistensi terendah dengan $P_{th} \sim 1,5 \times 10^3$ Pa), HFU 2 (rezim aliran ketat bermikroporositas dengan hambatan hingga $6,7 \times 10^3$ Pa), dan HFU 3 (rezim aliran intergranular menengah)

Kata kunci: Saturasi Air Iredusibel, Tekanan Kapiler, Saturasi Air, Drainase Primer.

ABSTRACT

CAPILLARY DRAINAGE SIMULATION BASED ON PORE MORPHOLOGY METHOD (PMM) FOR DETERMINATION OF IRREDUCIBLE WATER SATURATION & HYDRAULIC FLOW UNIT

by

Khusnil Arifandi Purnama

NIM: 10222081

Digital Rock Physics (DRP) offers an efficient and non-destructive solution for Capillary-based Rock Typing to overcome the limitations of conventional Mercury Injection Capillary Pressure (MICP) tests. This study applies a quasi-static drainage simulation using the Pore Morphology Method (PMM) algorithm based on directional topological capillary trapping (Z-axis) on 14 micro-CT image specimens (11 sandstones and 3 carbonates). After validation against the experimental MICP data of Bentheimer sandstone, the pressure computations were converted from the laboratory system to reservoir fluid conditions (brine-oil). Simulation results validate that a contact angle of 35° produces a drainage curve most representative of the experimental data, while the Pore Throat Size Distribution (PTSD) histogram consistently maps pore throat dimensions as an intrinsic rock property.

Quantitatively, the extraction of petrophysical parameters across the 14 samples yielded an Irreducible Water Saturation (S_{wirr}) range of 9.06% to 29.50%, a Threshold Pressure (P_{th}) between 1.5×10^3 Pa and 6.7×10^3 Pa, and a Dominant Pore Throat Radius (R_{peak}) ranging from 6.60 μm to 37.00 μm . Through the Pearson independence test and the application of Agglomerative Hierarchical Clustering (Ward's method) at a Euclidean distance threshold of 3.5, the entire sample population was objectively partitioned into three Hydraulic Flow Units (HFU). These classes comprise HFU 1 (a macropore/vugular regime with the lowest capillary resistance of $P_{th} \sim 1.5 \times 10^3$ Pa), HFU 2 (a tight flow regime with microporosity exhibiting capillary resistance up to 6.7×10^3 Pa), and HFU 3 (an intermediate intergranular flow regime)

Keywords: Irreducible Water Saturation, Capillary Pressure, Water Saturation, Primary Drainage

PENGESAHAN

SIMULASI INJEKSI KAPILER BERBASIS *PORE MORPHOLOGY METHOD* (PMM) UNTUK PENENTUAN *IRREDUCIBLE WATER SATURATION* DAN KLASIFIKASI UNIT ALIRAN BATUAN

Oleh
Khusnil Arifandi Purnama
NIM: 10222081

Program studi Sarjana Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Bandung, 16 September 2026

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. rer. nat. Umar Fauzi

NIP. 196405041989031002

Tim Penguji:

1. Muhammad Rizqie Arbie, S.Si., M.Si., M.Sc., Ph.D.
2. Dr. rer. nat. Sparisoma Viridi, S.Si.

PEDOMAN PENGGUNAAN BUKU TUGAS AKHIR

Buku Tugas Akhir Sarjana ini tidak dipublikasikan, namun terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung. Buku ini dapat diakses umum, dengan ketentuan bahwa penulis memiliki hak cipta dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis, dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh buku Tugas Akhir harus atas izin Program Studi Sarjana Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung.

"Tatoe boku ga horobiyou tomo, kono sekai no shinri wa kawaranai."
(たとえ僕が滅びようとも、この世界の真理は変わらない。) — Rafal

*Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater. Serta
sebuah dedikasi untuk rasa takjub yang tak pernah habis. Sebesar apa pun dunia
membungkam, rasa takjub terhadap bagaimana bumi ini bekerja akan selalu
membuat kita kembali mencari kebenaran.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur sedalam-dalamnya penulis haturkan ke hadirat Allah Swt., karena berkat limpahan rahmat, rida, dan petunjuk-Nya, naskah Tugas Akhir yang berjudul “Simulasi Drainase Kapiler Berbasis *Pore Morphology Method* untuk Penentuan *Irreducible Water Saturation* dan Klasifikasi Unit Aliran Batuan” ini dapat dirampungkan. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna meraih gelar Sarjana Fisika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian riset ini mustahil terwujud hanya dengan langkah sendirian. Terdapat banyak uluran tangan, bimbingan, serta energi positif yang hadir mengiringi setiap prosesnya. Oleh karena itu, melalui lembar ini, penulis ingin mengutarakan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, Pemilik sekaligus Sumber dari segala ilmu pengetahuan. Terima kasih atas cahaya petunjuk-Nya yang tak pernah padam, memberikan kemudahan, menyematkan kekuatan, dan membukakan jalan keluar di setiap titik buntu perjalanan penelitian ini.
2. Keluarga, terkhusus Bapak dan Ibu. Terima kasih atas dukungan yang tidak pernah putus, didikan, serta nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan sejak kecil. Terima kasih atas keberanian dan kepercayaan penuh yang diberikan kepada saya untuk bebas memilih jalan hidup dan menimba ilmu di Fisika ITB.
3. Bapak Prof. Dr. rer. nat. Umar Fauzi, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas keteladanan dan bimbingan yang tak ternilai. Mengajarkan dan menumbuhkan landasan berpikir yang hakiki, mengajarkan bahwa hasil komputasi hanya akan bermakna ketika seorang fisikawan telah benar-benar mampu membaca alam dan menjangkau akar persoalan fisisnya dengan utuh.
4. Bapak Muhammad Rizqie Arbie, S.Si., M.Si., M.Sc., Ph.D. dan Dr. rer. nat. Sparisoma Viridi, S.Si. selaku dosen penguji atas waktu, evaluasi, dan saran konstruktif yang diberikan demi penyempurnaan naskah Tugas Akhir ini.

5. NIM 10222020, Sekar Ayu Widhastri. Terima kasih atas kehadiran yang senantiasa membawa energi positif dan tenang. Menjadi ruang yang nyaman untuk bertukar pikiran dan rekan bertumbuh yang luar biasa. Di saat penat menghampiri, dukungan yang diberikan selalu menjadi jangkar untuk terus melangkah, serta motivasi yang tak tergantikan untuk terus berkembang maju setidaknya 1% setiap harinya
6. Keluarga "Apres! 2022", yang telah menjadi keluarga pertama saya di Bandung. Terima kasih telah mengenalkan saya pada dunia musik dan kehidupan unit mahasiswa. Tempat di mana hangatnya obrolan, manisnya kopi tanpa gula, dan ruang untuk berkembang bisa dirasakan bersama tanpa sekat perbedaan suku, ras, maupun status sosial.
7. Keluarga "Fiskon — Fisika Konco": Sekar, Hadi, Fauzan, Wida, Amel, Gisel, Eunike, Nay, dan Aldo. Terima kasih telah menjadi kawan seperjuangan selama 3 tahun terakhir; membersamai setiap tawa, kesenangan, hingga kesedihan yang kita lalui bersama di kampus ini.
8. Seluruh dosen pengajar serta staf tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Sarjana Fisika ITB yang telah memfasilitasi, mendidik, dan membantu kelancaran seluruh urusan akademik maupun administratif selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis mendoakan agar segala bentuk kebaikan, waktu, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut menjadi amal baik dan mendapatkan ganjaran yang lebih indah dari Allah Swt. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa naskah Tugas Akhir ini belum sempurna dan masih memiliki ruang untuk diperbaiki. Oleh sebab itu, masukan dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga karya ini dapat memercikkan manfaat serta menjadi sumbangsih yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah Fisika Batuan

Bandung, XX September 2026

Khusnil Arifandi Purnama

10222081

DAFTAR ISI

I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan dan Batasan Masalah.....	3
Tujuan.....	4
I.3 Metodologi	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	6
II.1 Porositas Batuan Berpori.....	8
II.2 Tegangan Antarmuka (Interfacial Tension)	10
II.3 Tekanan Kapiler	12
II.4 Distribusi Saturasi Fluida dan Irreducible Water Saturation.....	15
II.5 Mercury Injection Capillary Pressure	16
II.5.1 Konversi Tekanan Kapiler ke Kondisi Reservoir	18
II.5.2 Distribusi Ukuran Leher Pori (Throat Radius Distribution)	18
II.6 Digital Rock Physics (DRP) dan Pore Morphology Method (PMM)	20
II.6.1 Matematika Morfologi Erosi dan Dilasi	22
II.7 Simulasi Drainase Primer Pore Morphology Method (PMM)	26
II.8 Hydraulic Flow Unit (HFU)	29
II.9 Matriks Korelasi Pearson & Agglomerative Hierarchical Clustering.....	30
III.1 Data dan Lingkungan Komputasi	33
III.2 Diagram Alir.....	34
III.3 Tahapan Pra-Pemrosesan Data	36
III.3.1 <i>Initial Cropping</i>	37
III.3.2 Reduksi <i>Noise</i> dan <i>Image Enhancement</i>	38
III.3.3 Segmentasi Biner Menggunakan Otsu’ s Thresholding	38
III.3.4 Pembersihan Noise Lanjutan	39
III.3.5 Uji <i>Representative Elementary Volume</i> (REV)	40
III.3.6 Ekstraksi Jaringan Pori Terkoneksi (Algoritma Largest Connected Component Labelling).....	41
III.4 Inisialisasi Parameter	41
III.5 Simulasi <i>Pore Morphology Method</i> (PMM)	42
III.5.1 Erosi Ruang Pori (Dilasi Padatan) dan Resistensi Sudut Kontak	42
III.5.2 Konektivitas Inlet dan Dilasi Ruang Pori	43
III.5.3 <i>Capillary Trapping</i> dan Konektivitas Outlet.....	43
III.5.4 Perhitungan Tekanan Kapiler dan Saturasi.....	44
III.6 Analisis Pasca-Simulasi.....	45

III.6.1	Perbandingan Model Komputasi pada Sistem Laboratorium.....	45
III.6.2	Konversi Tekanan Kapiler ke Skala Fluida Reservoir.....	45
III.6.3	Ekstraksi Parameter Fisika Batuan	46
III.6.4	Matriks Korelasi Pearson dan <i>Hierarchical Clustering</i>	46
IV.1	Hasil Perbandingan Simulasi PMM dengan Pengukuran MICP..	48
IV.2	Hasil Simulasi <i>Pore Morphology Method</i> Sampel Sandstone & Karbonat	54
V.1	Kesimpulan.....	66
V.2	Saran	67

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Kurva Tekanan Kapiler-Saturasi Udara Bentheimer_1 sistem Hg-Udara	49
Tabel V.2 Porositas, Resolusi dan Dimensi Sampel 11 Sandstone dan 3 Carbonate	53
Tabel V.1 Hasil Saturasi Air Iredusibel (Swirr), Tekanan Ambang (Pth), Radius Dominan (Rpeak), dan Porositas (ϕ) 14 Sampel.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Visualisasi ruang pori dan matriks batuan 3D.....	8
Gambar II.2 Mekanisme gaya yang terjadi pada titik kesetimbangan sistem air-minyak-padatan.....	11
Gambar II.3 Variasi sudut kontak pada sistim 3 fasa	12
Gambar II.4 Sistem water-wet tabung kapiler di dalam gelas berisi air dikelilingi udara.....	13
Gambar II.5 Kurva tekanan kapiler-Saturasi Air.....	16
Gambar II.6 Mercury Injection Capillary Pressure.....	17
Gambar II.7 Throat Radius Distribution	19
Gambar II.8 Operasi Morfologi 2 Dimensi.....	23
Gambar II.9 Spherical Structure Element (SSE).....	25
Gambar II.10 Visualisasi injeksi merkuri.....	26
Gambar II.11 Visualisasi Proses Operasi Morfologi.....	27
Gambar III.1 Diagram Alir Tugas Akhir.....	35
Gambar III.2 Diagram Alir Simulasi <i>Pore Morphology Method</i> (PMM).....	35
Gambar III.3 Slice citra batuan Bentheimer setelah median filter.....	37
Gambar III.4 Slice Citra Bentheimer setelah di segmentasi Otsu.....	38
Gambar III.5 Slice Citra Bentheimer setelah <i>noise removal</i>	39
Gambar IV.1 Hasil Segmentasi Citra Batuan Bentheimer_1	47
Gambar IV.2 Visualisasi Sampel Citra Batuan Bentheimer_1.....	47
Gambar IV.3 Grafik Analisis <i>Representative Elementary Volume</i> (REV) sampel Bentheimer_1.....	49
Gambar IV.4 Kurva Drainase MICP eksperimen dan Simulasi PMM	50
Gambar IV.5 <i>Pore Throat Size Distribution</i> Bentheimer_1 Eksperimen dan Simulasi PMM.....	51
Gambar IV.6 Kurva Drainase MICP eksperimen dan simulasi variasi sudut kontak	

35°, 40°, dan 45°.....	71
Gambar IV. 7 Kurva Drainage Tekanan Kapiler-Saturasi Air PMM 11 sampel Sandstone.....	73
Gambar IV. 8 Kurva Drainage Tekanan Kapiler-Saturasi Air 3 sampel Karbonat.....	73
Gambar IV.9 Histogram Pore Throat Size Distribution 11 Sandstone.....	74
Gambar IV.10 Histogram Pore Throat Size Distribution 3 Carbonate	74
Gambar IV. 11 Kurva Drainage PMM 11 Sandstone & 3 Carbonate sistem Brine Oil.....	76
Gambar IV. 12 Pore Throat Size Distribution Sampel 11 Sandstone & 3 Carbonate	77
Gambar IV.13 Matriks Korelasi Pearson 4 Parameter Fisis dari 14 Sampel Batuan.....	79
Gambar IV. 14 Dendogram Hierarchical Clustering sampel 11 Sandstone dan 3 Carbonate dengan Hasil 3 Hydraulic Flow Unit.....	80
Gambar IV. 15 Kurva Drainase 11 Sandstone dan 3 Carbonate setelah Clustering.....	81
Gambar IV. 16 Kurva Pore Throats Size Distribution setelah Clustering	81
Gambar IV. 17 Visualisasi Slice XY dan 3D Sampel Mount Gambier Carbonate,.....	82
Gambar IV. 18 Visualisasi Slice XY dan 3D Sampel Brazilian Pre-Salt Carbonate,.....	82
Gambar IV. 19 Visualisasi Slice XY dan 3D Sampel Parker.....	83
Gambar IV. 20 Visualisasi Slice XY dan 3D Sampel Bnndera Brown.....	83
Gambar IV. 21 Visualisasi Slice XY dan 3D Sampel Massangis Jaune Karbonat.....	84
Gambar IV. 22 Visualisasi Slice XY dan 3D Sampel Buff Berea.....	84

DAFTAR NOTASI

Notasi	Arti
S_{wirr}	<i>Irreducible Water Saturation</i> (Saturasi air minimum/ireduisibel)
P_c	Tekanan kapiler
ϕ	Porositas (fraksi volume total batuan yang tidak ditempati matriks)
$\phi_{digital}$	Porositas digital (rasio jumlah voxel pori terhadap total voxel)
V_b	Volume total batuan (Bulk volume)
V_s	Volume matriks batuan (Solid volume)
V_p	Volume pori (Pore volume)
$N_{voxel,pori}$	Jumlah voxel fasa pori
$N_{voxel,total}$	Total voxel dalam wilayah pengamatan (Region of Interest)
σ	Tegangan permukaan / Tegangan antarmuka (Interfacial tension)
θ	Sudut kontak (Contact angle)
A_T	Tegangan adhesi
F_{up}, F_{down}	Gaya angkat ke atas (kohesi/adhesi) dan Gaya tarik ke bawah (berat kolom hidrostatik)
r	Jari-jari tabung kapiler / Jari-jari leher pori (Pore throat radius)
h	Ketinggian kolom fluida
ρ_w, ρ_a, ρ_o	Densitas fasa air, udara, dan minyak
g	Percepatan gravitasi
S	Saturasi fluida
S_w, S_o, S_g	Saturasi fasa air (wetting), saturasi minyak, dan saturasi gas
S_{nw}	Saturasi fasa non-wetting (non-wetting phase saturation)
$P_{c,lab}, P_{c,res}$	Tekanan kapiler pada kondisi laboratorium dan kondisi reservoir
$\sigma_{lab}, \theta_{lab}$	Tegangan antarmuka dan sudut kontak fluida di laboratorium (merkuri-udara)
$\sigma_{res}, \theta_{res}$	Tegangan antarmuka dan sudut kontak fluida di reservoir (minyak-air)
$\vec{m}_A, \vec{m}_B$	Vektor sentroid (rata-rata) dari klaster <i>A</i> dan klaster <i>B</i> .

Notasi	Arti
B	Elemen penstruktur (<i>Structuring element</i>) dalam matematika morfologi
E, D, O	Operasi Erosi, Dilasi, dan Pembukaan (Opening) matematis
λ	Faktor pengali ukuran elemen penstruktur
R	Jari-jari bola elemen penstruktur / radius invasi
$dist$	Jarak spasial (Euclidean distance)
k	Variabel penurun jari-jari bola elemen penstruktur (pada iterasi erosi)
r_{solid}	Radius pelebaran/dilasi matriks padatan batuan
P_{th}	Tekanan ambang (<i>Threshold pressure</i>)
R_{peak}	Radius dominan leher pori (<i>Dominant pore throat radius</i>)
$P_{a,h}$	Tekanan fasa udara pada ketinggian kolom h
σ_{so}	Tegangan antarmuka antara padatan dan minyak (<i>solid-oil</i>)
σ_{sw}	Tegangan antarmuka antara padatan dan air (<i>solid-water</i>).
σ_{wo}	Tegangan antarmuka antara air dan minyak (<i>water-oil</i>)
σ_{wa}	Tegangan antarmuka antara air dan udara (<i>water-air</i>).
A	Luas penampang lintang tabung kapiler.
ΔS_w	Inkremental saturasi fasa pembasah
X	Himpunan ruang pori batuan dalam matematika morfologi.
$\check{B}$	Refleksi simetris dari elemen penstruktur B terhadap titik pusatnya
$\ominus$	Operator pengurangan Minkowski
$\oplus$	Operator penambahan Minkowski
$S(D)$	Himpunan elemen penstruktur bola diskrit mberdiameter D .
D	Diameter elemen penstruktur bola diskrit.
x_i, y_i, z_i	Koordinat spasial voxel ke- i dalam ruang 3D
$f(\lambda)$	Fungsi fraksi volume pori terinvasi terhadap faktor skala elemen penstruktur λ .
r_{xy}	Koefisien korelasi Pearson antara variabel x dan y
$\bar{x}, \bar{y}$	Nilai rata-rata sampel dari variabel x dan y
n	Jumlah sampel / observasi
$d(A, B)$	Jarak Euclidean antara vektor sampel A dan B
ΔSSE	Peningkatan total varians internal
n_A, n_B	Jumlah anggota sampel pada kluster A dan kluster B
$\ \vec{m}_A - \vec{m}_B \ $	Kuadrat jarak Euclidean antar-sentroid kluster

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
GCS	Geological Carbon Storage
MICP	Mercury Injection Capillary Pressure
DRP	Digital Rock Physics
Micro-CT	Micro-Computed Tomography
PMM	Pore Morphology Method
REV	Representative Elementary Volume
ROI	Region of Interest
CPU	Central Processing Unit
GPU	Graphics Processing Unit
NWP	Non-Wetting Phase (Fasa fluida yang tidak membasahi)
WP	Wetting Phase (Fasa fluida pembasah)
CCL	Connected Component Labeling
PTSD	Pore Throat Size Distribution (Distribusi Ukuran Pori)
VRAM	Video Random Access Memory
TIFF	Tagged Image File Format (Format penyimpanan citra)
SI	Satuan Internasional
SNR	Signal to Noise Ratio
SSE	Spherical Structure Element (Elemen penstruktur bola)
HFU	Hydraulic Flow Unit
FZI	Flow Zone Indicator
LCC	Large Connected Component
SSE	Sum of Squared Errors

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Karakterisasi sifat fisis batuan reservoir merupakan landasan fundamental dalam analisis dinamika fluida bawah permukaan, baik untuk evaluasi reservoir hidrokarbon maupun *Geological Carbon Storage* (GCS). Di antara berbagai parameter fisika batuan, kurva tekanan kapiler dan nilai Saturasi Air Iredusibel (S_{wirr}) memegang peranan sangat kritis. Parameter ini secara langsung menentukan kapasitas penyimpanan efektif fluida, menetapkan batas minimum saturasi air yang tidak dapat didesak dari formasi, serta menjadi masukan kalibrasi utama dalam pemodelan reservoir dan interpretasi log sumur (Tiab & Donaldson, 2015). Penentuan nilai S_{wirr} yang presisi bersifat mutlak untuk menghindari kesalahan estimasi cadangan pada fase eksplorasi (Schön, 2015).

Secara konvensional, kurva tekanan kapiler diperoleh melalui uji laboratorium *Mercury Injection Capillary Pressure* (MICP) pada sampel inti bor (*core*). Namun, metode fisik ini memiliki kelemahan inheren yang signifikan. Prosedur MICP bersifat destruktif; injeksi merkuri bertekanan ekstrem tidak hanya merusak struktur mikroskopis pori batuan, tetapi juga mengubah kondisi keterbasahan (*wettability*) secara permanen. Akibatnya, sampel inti bor yang pengadaannya membutuhkan biaya eksplorasi sangat mahal tidak dapat digunakan kembali untuk analisis petrofisika lanjutan (Dullien, 1992). Selain itu, pengujian konvensional hanya menghasilkan satu keluaran nilai rata-rata (*bulk*) dari satu sampel, sehingga gagal merekam heterogenitas spasial skala pori. Keterbatasan ini semakin dipersulit ketika karakterisasi makroskopis menuntut pengelompokan batuan ke dalam *Hydraulic Flow Unit* (HFU). Pendekatan konvensional untuk klasifikasi HFU (seperti perhitungan *Flow Zone Indicator*) sangat bergantung pada data aliran dinamis seperti permeabilitas absolut (Amaefule et al., 1993), yang mana pengujiannya kembali memakan waktu (*turnaround time*) panjang dan biaya komputasi laboratorium yang tinggi.

Kemajuan pesat dalam disiplin *Digital Rock Physics* (DRP) telah menawarkan resolusi atas masalah destruktif tersebut. Pemindaian *Micro-Computed*

Tomography (mikro-CT) terbukti mampu mendigitasi struktur geometri ruang pori batuan menjadi matriks tiga dimensi secara non-destruktif (Andrä et al., 2013). Dalam kerangka DRP, simulasi aliran fluida umumnya diselesaikan menggunakan komputasi dinamika fluida seperti *Navier-Stokes* atau *Lattice-Boltzmann*. Akan tetapi, metode-metode tersebut membutuhkan daya komputasi yang masif dan sering kali mengalami kebuntuan operasional (*bottleneck*) ketika diterapkan pada citra batuan beresolusi tinggi dengan heterogenitas yang kompleks (Blunt et al., 2013).

Sebagai alternatif komputasi yang jauh lebih efisien, *Pore Morphology Method* (PMM) yang diinisiasi oleh Hilpert & Miller (2001) menghadirkan kerangka simulasi drainase kuasi-statis berbasis operasi matematika morfologi spasial berdasarkan prinsip keseimbangan Hukum Young-Laplace. Perkembangan terbaru oleh Xu et al. (2023) menunjukkan bahwa PMM dapat dimodifikasi dengan penambahan logika konektivitas fasa (memori topologi) untuk memodelkan fenomena penjebakan kapiler (*capillary trapping*) secara akurat. Sayangnya, mayoritas penelitian terdahulu mengenai PMM hanya terfokus pada validasi model algoritmik pada sampel tunggal untuk mencari nilai S_{wirr} . Sangat minim studi yang mengeksplorasi potensi ekstraksi parameter kapiler hasil simulasi PMM secara massal sebagai basis data untuk karakterisasi reservoir tingkat lanjut, seperti klasifikasi unit aliran (*Rock Typing*), tanpa harus bergantung pada data permeabilitas empiris.

Menjawab celah penelitian tersebut, Tugas Akhir ini mengintegrasikan simulasi komputasi DRP dan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk melakukan karakterisasi fisika batuan berskala reservoir. Simulasi drainase dieksekusi menggunakan algoritma PMM yang dilengkapi batasan aliran direksional (sumbu-Z) dan logika *topological trapping*. Untuk menjamin akurasi termodinamika komputasi, model divalidasi secara terpusat menggunakan sampel batupasir referensi (Bentheimer) yang dikalibrasi langsung dengan data instrumen MICP laboratorium, diiringi uji sensitivitas kebasahan pada sudut kontak 35°, 40°, dan 45°.

Puncak dari penelitian ini adalah implementasi alur kerja tersebut pada 14 sampel batuan digital yang terdiri dari 11 batupasir dan 3 batuan karbonat. Data tekanan kapiler sistem merkuri ditransformasikan ke sistem fluida target reservoir (*brine-oil*), untuk selanjutnya dilakukan ekstraksi empat fitur petrofisika fundamental:

S_{wirr} , Tekanan Ambang (P_{th}), Radius Dominan Leher Pori (R_{peak}), dan Porositas (ϕ). Melalui uji independensi Matriks Korelasi Pearson dan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* dengan metode Ward, ke-14 sampel tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas *Hydraulic Flow Unit* (HFU) yang definitif secara objektif. Pendekatan ini menawarkan solusi inovatif berupa *Capillary-based Rock Typing*, di mana pemetaan kualitas reservoir dapat dieksekusi secara cepat, non-destruktif, dan murni bersandar pada karakteristik termodinamika arsitektur pori, tanpa memerlukan pengujian permeabilitas yang mahal.

I.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variasi sudut kontak (35° , 40° , dan 45°) pada simulasi *Pore Morphology Method* (PMM) terhadap kesesuaian profil kurva drainase primer $P_c - S_w$ batupasir Bentheimer jika dibandingkan dengan data eksperimen *Mercury Injection Capillary Pressure* (MICP) dan referensi?
2. Bagaimana karakteristik kurva tekanan kapiler dan kurva *Pore Throat Size Distribution* (PTSD) pada 11 sampel batupasir dan 3 sampel karbonat berdasarkan hasil simulasi PMM?
3. Bagaimana pengelompokan *Hydraulic Flow Unit* (HFU) dari ke-14 sampel batuan tersebut jika dipartisi menggunakan metode *Hierarchical Clustering* berdasarkan ekstraksi parameter fisika batuanannya?

Agar penelitian ini terfokus dan memiliki ruang lingkup yang jelas, maka batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Sampel batuan yang dianalisis terbagi dalam 1 sampel referensi (Bentheimer) digunakan secara eksklusif untuk validasi algoritma PMM terhadap data eksperimen *Mercury Injection Capillary Pressure* (MICP), sedangkan 14 sampel sisanya (11 batupasir dan 3 karbonat) difokuskan untuk ekstraksi fitur fisis dan klasifikasi *Hydraulic Flow Unit* (HFU).
2. Pemisahan fasa antara matriks padatan dan jaringan ruang pori difokuskan murni pada proses binarisasi (konversi matriks citra ke dalam domain biner nilai 0 dan 1); komparasi akurasi terhadap algoritma segmentasi citra lainnya tidak dievaluasi dalam penelitian ini.
3. Penentuan ukuran *Representative Elementary Volume* (REV) dievaluasi

menggunakan parameter porositas sebagai representasi fraksi volumetrik makroskopis.

4. Simulasi drainase menggunakan *Pore Morphology Method* (PMM) dioperasikan secara eksklusif pada rezim kuasi-statis dengan arah injeksi direksional (sumbu-Z), di mana batas lateral (sumbu X dan Y) diisolasi sebagai batas kedap aliran (*no-flow boundaries*) untuk merekonstruksi jebakan topologis. Efek viskositas, gravitasi, dan dinamika *water-film* diabaikan secara komputasi
5. Analisis sensitivitas termodinamika untuk mengevaluasi pengaruh kebasahan (*wettability*) pada model PMM dibatasi pada pengujian variasi sudut kontak statis sebesar 35° , 40° , dan 45° .
6. Transformasi skala kurva tekanan kapiler dibatasi pada konstanta termodinamika statis yang mengasumsikan sistem fluida laboratorium udara-merkuri ($\sigma_{lab} = 480 \text{ mN/m}$, $\theta_{lab} = 40^\circ$) dikonversi menjadi sistem reservoir minyak-air dengan kondisi *strongly water-wet* ($\sigma_{res} = 30 \text{ mN/m}$, $\theta_{res} = 0^\circ$) pada lingkungan isothermal, tanpa meninjau gradien suhu dan tekanan in-situ
7. Validasi presisi algoritma PMM dilakukan murni melalui komparasi analitik terhadap data mentah eksperimen MICP literatur sekunder pada spesimen Bentheimer; tugas akhir ini tidak melakukan karakterisasi fisik spesimen menggunakan instrumen laboratorium secara mandiri.
8. Klasifikasi *Hydraulic Flow Unit* (HFU) dibatasi pada ekstraksi empat parameter statis turunan kurva kapiler dan PTSD (S_{wirr} , P_{th} , R_{peak} , dan ϕ) menggunakan metode *Agglomerative Hierarchical Clustering*, tanpa melibatkan perhitungan data aliran empiris dinamis seperti permeabilitas absolut ataupun *Flow Zone Indicator* (FZI)

Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengevaluasi pengaruh variasi sudut kontak (35° , 40° , dan 45°) terhadap profil kurva $P_c - S_w$ hasil simulasi PMM pada sampel Bentheimer melalui komparasi langsung dengan data eksperimen MICP.
2. Menentukan nilai saturasi air ireduksibel (S_{wirr}), tekanan ambang (P_{th}), dan radius dominan leher pori (R_{peak}) dari kurva simulasi $P_c - S_w$ dan PTSD pada 11 sampel batupasir dan 3 sampel karbonat..

3. Mengklasifikasikan ke-14 sampel batuan ke dalam unit aliran hidrolik (HFU) melalui algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* (metode Ward) berdasarkan 4 parameter fisika batuan.

I.3 Metodologi

Metodologi penelitian ini mengintegrasikan studi pustaka, kajian teoretik fisika batuan, dan komputasi numerik berbasis *Digital Rock Physics* (DRP). Data masukan direpresentasikan oleh citra digital sekunder hasil pemindaian *micro-Computed Tomography* (mikro-CT) dari 15 sampel batuan, yang diklasifikasikan ke dalam dua tahap analisis utama: 1 sampel batupasir referensi (Bentheimer) didedikasikan secara khusus untuk komparasi dan validasi algoritma terhadap data eksperimen, sementara ke-14 sampel secara keseluruhan (11 batupasir dan 3 batuan karbonat) dianalisis untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi *Hydraulic Flow Unit* (HFU). Tahap pra-pemrosesan mencakup binarisasi citra untuk mengisolasi matriks padatan dan ruang pori, dilanjutkan dengan analisis spasial *Representative Elementary Volume* (REV) menggunakan parameter konvergensi porositas untuk memastikan validitas makroskopis setiap sub-volume komputasi.

Simulasi *Mercury Injection Capillary Pressure* (MICP) digital dieksekusi menggunakan algoritma *Pore Morphology Method* (PMM). Simulasi dioperasikan murni pada kondisi kuasi-statis dengan arah injeksi direksional pada sumbu-Z, serta memanfaatkan algoritma penjebakan fasa (*topological capillary trapping*) tanpa memodelkan dinamika lapisan tipis air (*water-film*). Validasi presisi algoritma PMM dilakukan melalui komparasi analitik kurva drainase sampel Bentheimer terhadap data eksperimen MICP laboratorium, yang disertai dengan uji sensitivitas sudut kontak fluida pada variasi 35°, 40°, dan 45°.

Luaran data mentah sistem udara-merkuri hasil simulasi komputasi ditransformasikan secara analitik ke dalam skala fluida reservoir (*brine-oil*). Karakterisasi petrofisika kemudian dieksekusi melalui ekstraksi empat parameter statis fundamental dari kurva drainase primer dan kurva *Pore Throat Size Distribution* (PTSD), yaitu Saturasi Air Iredusibel (S_{wirr}), Tekanan Ambang (P_{th}), Radius Dominan Leher Pori (R_{peak}), dan Porositas absolut (ϕ).

Pada tahap akhir analitik, evaluasi independensi parameter divalidasi menggunakan Matriks Korelasi Pearson guna mendeteksi keberadaan anomali multikolinearitas.

Setelah parameter terbukti independen, ke-14 sampel batuan diklasifikasikan ke dalam *Hydraulic Flow Unit* (HFU) melalui algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering*. Penentuan kelas aliran ini dipartisi menggunakan metode varians minimum Ward berdasarkan jarak Euclidean pada ruang empat dimensi, sehingga menghasilkan pengelompokan fasies kapiler yang definitif tanpa memerlukan masukan parameter aliran dinamis empiris.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai berikut:

1. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Landasan komprehensif mengenai konsep fisika batuan, perilaku tekanan kapiler, dan parameter S_{wirr} diuraikan sebagai fondasi teoretis. Bagian ini secara khusus membedah kerangka kerja *Digital Rock Physics* (DRP) beserta konsep matematika morfologi spasial yang mendasari algoritma *Pore Morphology Method* (PMM). Selain itu, ditambahkan landasan teoretis mengenai klasifikasi *Hydraulic Flow Unit* (HFU) berbasis properti kapiler, Matriks Korelasi Pearson, dan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* dengan metode Ward.

2. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Rancang bangun arsitektur komputasi dibedah secara struktural pada bagian ini. Penjabaran mencakup spesifikasi 15 data citra mikro-CT batuan (1 Bentheimer, 11 batupasir, dan 3 karbonat), kriteria penentuan ekuilibrium makroskopis REV, hingga simulasi drainase kuasi-statis berarah pada sumbu Z yang berbasis *topological trapping*. Metodologi ini juga memuat protokol pengujian sensitivitas sudut kontak, formulasi konversi sistem fluida termodinamika udara-merkuri ke air-minyak, ekstraksi fitur fisis batuan, serta tahapan uji statistik independensi dan klasterisasi hierarki.

3. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap *output* simulasi disajikan sebagai inti dari Tugas Akhir. Diskusi dikonsentrasikan pada validasi akurasi kurva drainase PMM sampel Bentheimer terhadap data eksperimen MICP beserta analisis sudut kontak. Fokus analitik dilanjutkan dengan ekstraksi kuantitatif nilai Saturasi Air Iredusibel (S_{wirr}), Tekanan Ambang (P_{th}), Radius Dominan (R_{peak}), dan Porositas absolut (ϕ) ekuivalen skala reservoir pada ke-14 sampel. Bagian ini ditutup dengan validasi independensi parameter melalui

uji Pearson dan pemisahan populasi sampel menjadi 3 kelas *Hydraulic Flow Unit* (HFU) melalui eksekusi algoritma *clustering*.

4. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Sintesis akhir dari seluruh rangkaian komputasi ditarik menjadi konklusi deduktif guna menjawab rumusan masalah terkait tingkat akurasi representasi model, sebaran parameter fisis, dan klasifikasi unit aliran hidrolik. Sebagai penutup, bagian ini merumuskan rekomendasi teknis dan strategis untuk eskalasi resolusi pemindaian maupun efisiensi pada riset komputasi fisika batuan di masa mendatang.

Sebagai konvensi penulisan, naskah Tugas Akhir ini menggunakan satuan Internasional (SI) dan tanda titik (.) sebagai tanda desimal pada seluruh penulisan numerik dan formulasi matematika, serta simbol fisika dituliskan secara konsisten untuk menjaga kejelasan dan keterbacaan.

BAB II

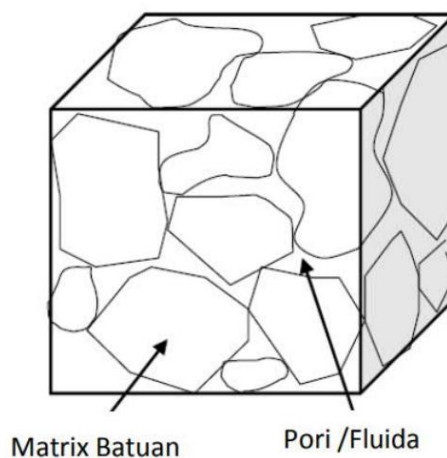
TINJAUAN PUSTAKA

II.1 *Porositas Batuan Berpori*

Secara umum, batuan reservoir terdiri dari 3 bagian (Gambar II.1), matrix yang tersusun dari material padat batuan, ruang kosong diantara matriks batuan yang disebut pori, dan fluida pengisi pori tersebut. Porositas dari batuan reservoir di definisikan sebagai fraksi volume total batuan yang tidak ditempati oleh matrix batuan tersebut (Tiab & Donaldson, 2015). Secara fisis, porositas merepresentasikan kapasitas penyimpanan fluida di dalam batuan. Secara matematis, porositas dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\phi = \frac{V_b - V_s}{V_b} = \frac{V_p}{V_b} \quad (\text{II. 1})$$

Dengan V_b merupakan volume total batuan, V_p volume pori, V_s volume matriks batuan.



Gambar II.1 Visualisasi ruang pori dan matriks batuan 3D (Humpson & Russel, 2011)

Dalam buku *Petrophysics* (2015), Tiab & Donaldson mengklasifikasikan porositas menjadi porositas total dan porositas efektif. Porositas total mencakup seluruh ruang pori, baik yang terhubung maupun terisolasi, sedangkan porositas efektif hanya mencakup pori yang saling terhubung dan berkontribusi terhadap aliran fluida. Selain itu, porositas juga dibedakan dari proses diagenesis dan pembentukan

menjadi porositas primer dan sekunder. Porositas primer terbentuk selama proses deposisi, sedangkan porositas sekunder terbentuk akibat proses diagenesis pelarutan, rekahan, dan reaksi kimia mineral (Schön, 2015).

Secara konvensional, pengukuran porositas dapat dilakukan melalui eksperimen laboratorium yaitu dengan metode helium porosimetry, mercury intrusion, dan analisis core plug. Metode tersebut mengukur volume pori melalui respon tekanan dan intrusi fluida (Dullien, 1992).

Perkembangan dalam Digital Rock Physics memberi kemudahan dengan memperkenalkan pendekatan pengukuran porositas digital menggunakan citra batuan tiga dimensi resolusi tinggi dengan micro-computed tomography (Micro-CT). Dalam pendekatan ini, sampel batuan dipindai untuk menghasilkan citra voxel 3D yang merepresentasikan distribusi matrix batuan dan pori. Setiap Voxel diklasifikasikan melalui proses segmentasi citra menjadi fase matriks atau fase pori berdasarkan nilai intensitas keabuan (*grayscale*) menggunakan thresholding Otsu atau adaptive threshold (Blunt, 2017). Setelah segmentasi biner diperoleh, porositas digital dihitung secara langsung sebagai rasio jumlah voxel pori terhadap total voxel dalam *region of interest* (ROI) dirumuskan pada Persamaan II.2:

$$\varphi_{\text{digital}} = \frac{N_{\text{voxel,pori}}}{N_{\text{voxel,total}}} \quad (\text{II. 2})$$

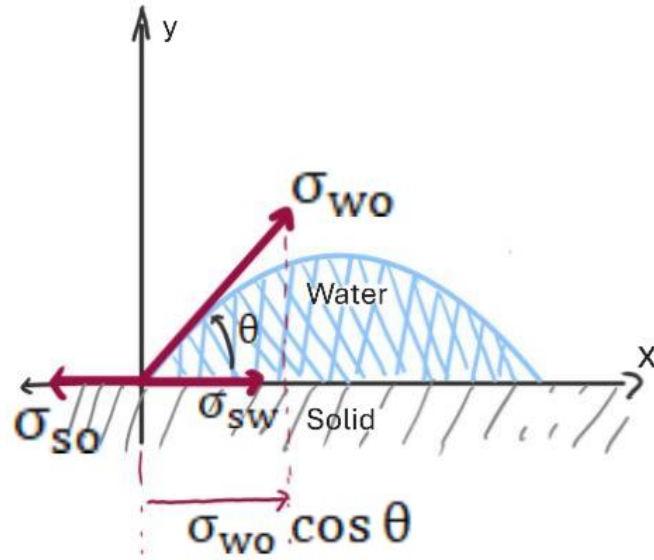
Pendekatan ini memungkinkan estimasi porositas berbasis voxel, analisis heterogenitas lokal, serta pemisahan antara pori terhubung dan pori terisolasi menggunakan analisis konektivitas berbasis *connected-component labeling*. Dengan demikian, baik porositas total maupun porositas efektif dapat dihitung secara eksplisit dari data citra (Lindquist & Venkatarangan, 1999). Namun, akurasi porositas sangat dipengaruhi oleh resolusi citra, kualitas segmentasi, noise, serta pemilihan ROI. Resolusi rendah dapat menyebabkan pori mikro tidak terdeteksi sehingga porositas terukur menjadi lebih rendah dari nilai sebenarnya (Schüter et al., 2014). Sehingga, pengukuran porositas digital harus dibandingkan dengan hasil pengukuran laboratorium untuk validitas dan konsistensi nilai yang diperoleh.

II.2 Tegangan Antarmuka (*Interfacial Tension*)

Tegangan permukaan merupakan tegangan yang timbul akibat adanya ketidakseimbangan gaya kohesi antarmolekul di batas antarmuka fluida (Alyafei, 2019). Di dalam fasa *bulk* fluida, molekul dikelilingi oleh molekul sejenis dari segala arah, sehingga resultan gayanya bernilai nol. Sebaliknya, molekul yang membatasi antara cairan dan fasa lain seperti gas atau padatan, akan mengalami distribusi gaya yang asimetris akibat absennya konektivitas molekuler penuh dari fasa di atasnya, yang memicu gaya tarik netto ke arah dalam ruang fluida. Secara kuantitatif, tegangan permukaan σ diukur sebagai energi yang dibutuhkan untuk memperluas area antarmuka $\left(\frac{\text{J}}{\text{m}^2}\right)$, atau ekuivalen sebagai gaya per satuan panjang $\left(\frac{\text{N}}{\text{m}}\right)$. Ketika fluida tersebut berbatasan dengan fluida lain yang tidak saling campur (*immiscible*), seperti air dan minyak, tegangan mekanis ini secara spesifik disebut sebagai tegangan antarmuka atau *Interfacial Tension* (Tiab & Donaldson, 2015).

Di dalam sistem pori seperti batuan reservoir, keberadaan tegangan antarmuka akan menentukan sifat kebasahan batuan (*wettability*). Sifat ini dikendalikan oleh kompetisi antara gaya kohesi internal fluida dan gaya adhesi atau gaya tarik-menarik fluida dengan permukaan padat batuan) (Al-Futaisi & Patzek, 2003).

Jika gaya adhesi antara air dan batuan lebih kuat daripada gaya kohesi air, tetesan air akan cenderung menyebar dan menempel di permukaan batuan, membentuk sistem *water-wet* (Tiab & Donaldson, 2015).



Gambar II.2 Mekanisme gaya yang terjadi pada titik kesetimbangan sistem air-minyak-padatan.

Kestabilan sebuah tetesan fluida di atas permukaan padatan dapat dianalisis dengan melihat keseimbangan gaya horizontal Gambar II.2 pada ujung batas tetesan (garis kontak). Agar tetap statis, total gaya tarik di titik tersebut harus seimbang. Hal tersebut dirumuskan melalui persamaan Young pada Persamaan II.3 (Young, 1805; Alyafei, 2019):

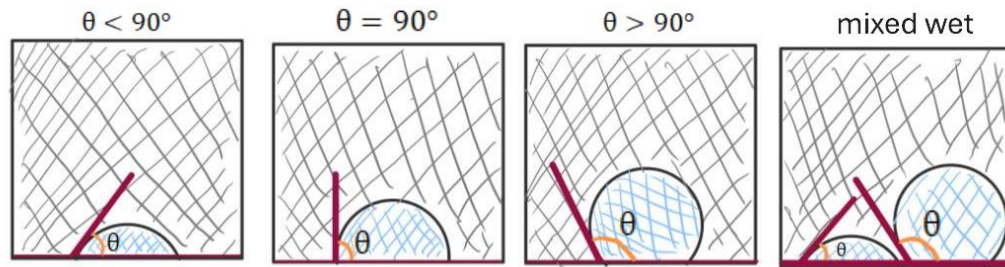
$$\sigma_{so} - \sigma_{sw} - \sigma_{wo} \cos \theta = 0 \quad (\text{II. 3})$$

Berdasarkan hukum kesetimbangan tersebut, didefinisikan parameter tegangan adhesi (A_T) sebagai selisih antara dua tegangan permukaan fasa padat-fluida:

$$A_T = \sigma_{so} - \sigma_{sw} = \sigma_{wo} \cos \theta \quad (\text{II. 4})$$

$$\cos \theta = \frac{\sigma_{so} - \sigma_{sw}}{\sigma_{wo}} = \frac{A_T}{\sigma_{wo}} \quad (\text{II. 5})$$

Pada persamaan II.5, σ_{sw} , σ_{so} , dan σ_{wo} berturut-turut adalah tegangan permukaan padat-air, padat-minyak, dan antarmuka air-minyak, sedangkan θ adalah sudut kontak antara fluida dan batuan (Tiab & Donaldson, 2015).



Gambar II.3 Variasi sudut kontak pada sistim 3 fasa.

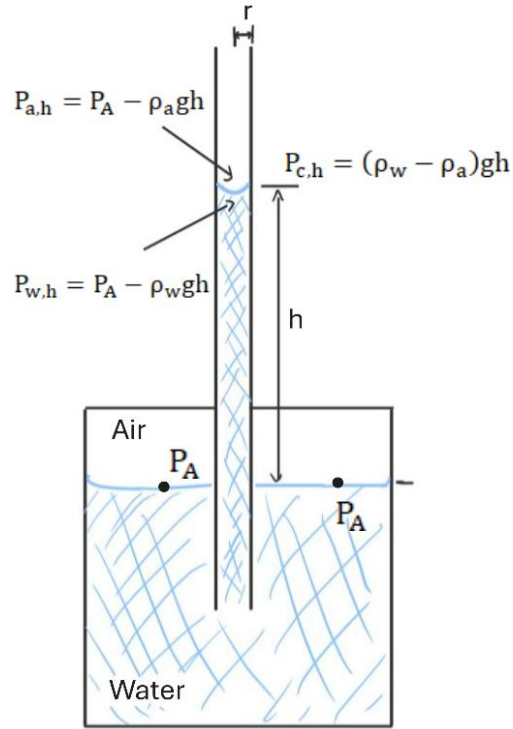
Pada Gambar II.3, jika nilai A_T bernilai positif ($\theta < 90^\circ$), air berhasil mendominasi pembasahan permukaan (*water-wet*). Sebaliknya, jika A_T negatif ($\theta > 90^\circ$), sistem tersebut cenderung terbasahi oleh fasa non-pembasah (*oil-wet*), dan nilai nol ($\theta = 90^\circ$) menunjukkan afinitas netral (*neutral-wet*) (Tiab & Donaldson, 2015).

II.3 Tekanan Kapiler

Kapilaritas merupakan tendensi suatu cairan untuk naik atau turun di dalam sebuah tabung kapiler akibat adanya tegangan adhesi. Konsep fluida statis ini sangat relevan untuk menggambarkan batuan reservoir, di mana celah koneksi antar pori (*pore throat*) dapat direpresentasikan bertindak selayaknya kumpulan tabung kapiler (*bundle of capillary tubes*). Tekanan kapiler secara fundamental didefinisikan sebagai perbedaan tekanan yang melintasi bidang antarmuka antara dua fluida yang tidak saling campur (*immiscible fluids*). Secara matematis, tekanan ini diekspresikan sebagai selisih antara tekanan fasa non-wetting (P_{nw}) dan tekanan fasa wetting (P_w) dirumuskan pada Persamaan II.6 (Alyafei, 2019):

$$P_c = P_{nw} - P_w \quad (II.6)$$

Gambar II.4 menggambarkan kenaikan fluida (*capillary rise*) pada kondisi kesetimbangan statis untuk sistem udara/air. Pada kesetimbangan ini, gaya tarik yang mengangkat air ke atas seimbang dengan gaya berat yang menarik air ke bawah.



Gambar II.4. Sistem udara-air tabung kapiler di dalam gelas berisi air dikelilingi udara. Kenaikan air terjadi disebabkan oleh adanya tegangan adhesi.

Pada Gambar II.4 Gaya angkat ke atas (F_{up}) Persamaan II.7 berasal dari tegangan adhesi yang bekerja sepanjang keliling internal tabung kapiler (Alyafei, 2019):

$$F_{up} = 2\pi r A_T = 2\pi r \sigma_{wa} \cos \theta \quad (II.7)$$

Di mana r merupakan jari-jari tabung kapiler. A_T adalah tegangan adhesi, σ_{wa} adalah tegangan permukaan fasa air-udara, dan θ merupakan representasi sudut kontak. Di sisi berlawanan, gaya yang menarik air ke bawah (F_{down}) Persamaan II.8 merupakan berat murni dari kolom air, yang diekspresikan sebagai perkalian tekanan hidrostatik air pada ketinggian h dengan luas penampang tabung (A):

$$F_{down} = \rho_w gh A = \rho_w gh \pi r^2 \quad (II.8)$$

Di mana ρ_w merepresentasikan densitas air dan g adalah percepatan gravitasi. Karena kesetimbangan gaya ($F_{up} = F_{down}$), diperoleh:

$$2\pi r \sigma_{wa} \cos \theta = \rho_w gh \pi r^2 \quad (II.9)$$

Persamaan II.9 kemudian disusun ulang untuk mengisolasi parameter ketinggian kolom air (h) Persamaan II.10:

$$h = \frac{2\sigma_{wa} \cos \theta}{\rho_w g r} \quad (\text{II. 10})$$

Selanjutnya, komponen tekanan dari masing-masing fasa dievaluasi. Tekanan fasa udara yang bekerja tepat pada garis antarmuka ($P_{a,h}$) diturunkan dari kondisi tekanan atmosfer (P_A) dikurangi komponen tekanan hidrostatik udara Persamaan II.11:

$$P_{a,h} = P_A - \rho_a g h \quad (\text{II. 11})$$

Tekanan fasa air yang bekerja pada antarmuka (P_w) Persamaan II.12 mengikuti prinsip hidrostatik:

$$P_{w,h} = P_A - \rho_w g h \quad (\text{II. 12})$$

Melalui substitusi persamaan tekanan udara dan air lokal ke dalam definisi tekanan kapiler utama (Persamaan II.6), diperoleh:

$$P_{c,h} = (\rho_w - \rho_a) g h \quad (\text{II. 13})$$

Mengingat densitas molekular air terlampau jauh lebih besar daripada densitas fasa udara ($\rho_w \gg \rho_a$), kontribusi densitas udara diabaikan, sehingga persamaan tereduksi menjadi Persamaan II.14:

$$P_c = \rho_w g h \quad (\text{II. 14})$$

Persamaan II.10 disubstitusi ke Persamaan II.14 sehingga menghasilkan:

$$P_c = \frac{2\sigma_{wa} \cos \theta}{r} \quad (\text{II. 15})$$

Derivasi yang serupa diaplikasikan pada sistem fluida batuan reservoir yang memodelkan interaksi fasa minyak-air pada Persamaan II.16. Perbedaanya terletak pada koreksi gaya angkat; kolom air harus menanggung hambatan berat fasa minyak yang menekan balik permukaan air.

$$P_{c,wo} = \frac{2\sigma_{wo} \cos \theta_{wo}}{r} \quad (\text{II. 16})$$

Persamaan tekanan kapiler bisa digunakan untuk sistem fluida apapun dengan syarat parameter di persamaan diketahui. Persamaan tersebut mengasumsikan bahwa media berpori terdiri dari tabung kapiler, dimana sangat tidak realistis untuk sistem media berpori yang kompleks, namun sangat sering digunakan di industri perminyakan untuk merepresentasikan batuan reservoir di luar dari kesederhanaan model (Alyafei, 2021).

II.4 *Distribusi Saturasi Fluida dan Irreducible Water Saturation*

Porositas merepresentasikan kapasitas batuan untuk menyimpan fluida, namun di dalam sistem reservoir, ruang pori tersebut tidak pernah ditempati oleh satu fasa tunggal. Fraksi volume ruang pori yang ditempati oleh suatu fluida spesifik didefinisikan sebagai saturasi fluida (S) Persamaan II.17:

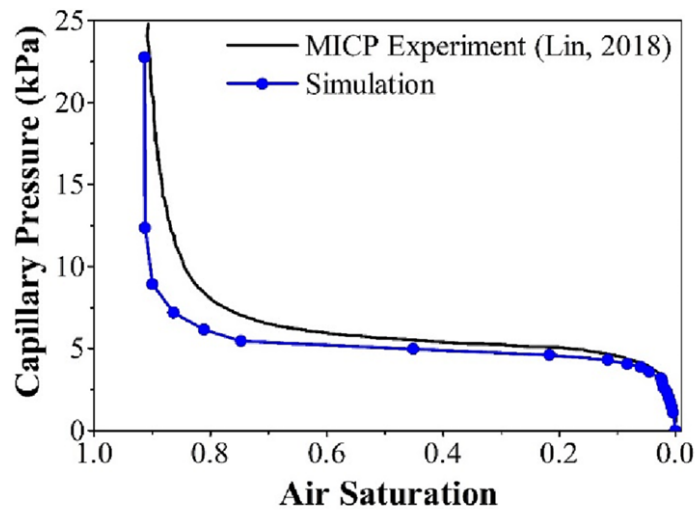
$$\text{Saturasi Fluida (S)} = \frac{\text{Total volume fluida (V)}}{\text{Volume pori (V}_p\text{)}} \quad (\text{II. 17})$$

Dalam sistem multifasa hidrokarbon yang mengandung air formasi (w), minyak (o), dan gas (g), kesetimbangan volume fasa di dalam matriks batuan mengikuti persamaan konservasi saturasi absolut (Tiab & Donaldson, 2015) Persamaan II.18:

$$S_w + S_o + S_g = 1 \quad (\text{II. 18})$$

Kuantifikasi distribusi fasa ini bernilai krusial, karena berperan langsung dalam estimasi volume hidrokarbon di tempat (*hydrocarbon in place*). Secara geologis, tidak ada batuan reservoir hidrokarbon yang sepenuhnya bebas dari air, bahkan pada reservoir rekahan alami dengan permeabilitas ekstrem sekalipun (Ahmed, 2018). Dalam petrofisika, eksistensi air ini sering memunculkan kerancuan antara *connate water saturation* dan *Irreducible Water Saturation* (S_{wirr}). *Connate water* merujuk pada air formasi purba yang terperangkap secara alami di dalam batuan sejak fase pembentukan (deposisi) dan diagenesis. Sebaliknya, S_{wirr} secara spesifik didefinisikan sebagai tingkat saturasi air minimum absolut yang dicapai melalui proses perpindahan fluida, yang dikendalikan oleh sifat fisis batuan seperti distribusi ukuran pori dan *wettability* (Alyafei, 2019). Semakin besar nilai S_{wirr} , semakin masif volume pori yang tertutup bagi hidrokarbon, sehingga menekan potensi produksi reservoir.

Secara fisik, pada media yang bersifat *water-wet*, pencapaian titik minimum S_{wirr} dikendalikan secara mutlak oleh tekanan kapiler P_c . Proses desakan fasa *non-wetting* (migrasi hidrokarbon) ke dalam pori yang sebelumnya jenuh oleh fasa *wetting* (*drainage*) memicu penurunan saturasi air S_w . Karakteristik desakan ini divisualisasikan melalui kurva tekanan kapiler terhadap saturasi air ($P_c - S_w$).



Gambar II.5 Kurva tekanan kapiler-Saturasi Air (Xu et al, 2023)

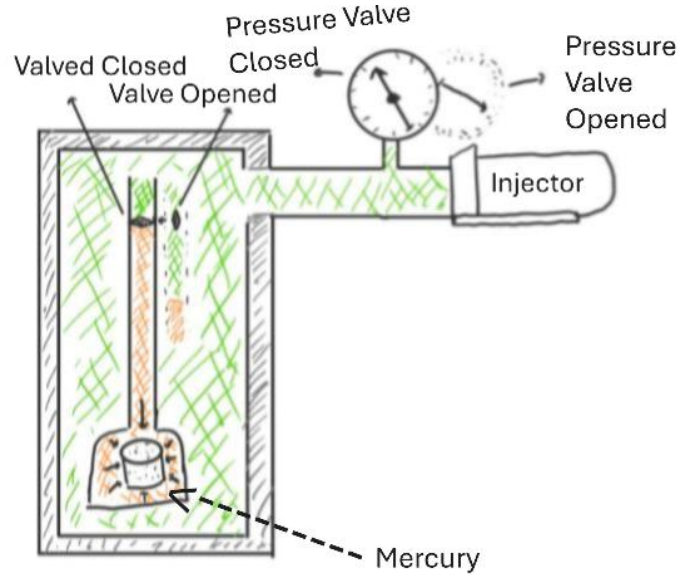
Merujuk pada profil kurva $P_c - S_w$ (Gambar II.5), seiring dengan peningkatan tak terhingga pada tekanan kapiler ($P_c \rightarrow \infty$), kurva tekanan tidak akan pernah memotong sumbu $S_w = 0$. Kurva tersebut akan terdefleksi secara tajam dan membentuk garis vertikal asimtotik. Keseimbangan statis pada batas asimtotik inilah yang menjadi representasi grafis dari S_{wirr} . Pada kondisi ini, air terperangkap secara kapiler dan tidak dapat lagi dipindahkan oleh fase non-wetting (Alyafei, 2019).

Keberadaan fasa terperangkap permanen ini merupakan akibat langsung dari mekanisme fisis pada skala pori (Dullien, 1992). Di dalam batuan siliklastik, struktur pori tersusun atas badan pori yang lebar terhubung oleh konstiksi leher pori yang sempit. Ketika fasa *non-wetting* dipaksa melintasi penyempitan ini, terjadi fluktuasi kelengkungan antarmuka secara ekstrem yang memicu instabilitas mekanis, berujung pada pemutusan antarmuka fluida (*snap-off*). Mekanisme penjebakan kapiler (*capillary trapping*) ini memutus kontinuitas fasa *wetting*, menyisakan kluster-kluster fluida yang terisolasi secara spasial dan kehilangan rute evakuasi menuju luar matriks.

II.5 Mercury Injection Capillary Pressure

Mercury Injection Capillary Pressure (MICP) merupakan metode eksperimental yang paling cepat dibandingkan metode konvensional lainnya, seperti *porous plate*

atau centrifuge, untuk mengukur tekanan suatu sampel batuan (Alyafei, 2021). Secara prosedural, metode ini beroperasi dengan menempatkan sampel *core* batuan ke dalam sebuah ruang bertekanan, di mana merkuri diinjeksikan secara bertahap menggunakan pompa (Gambar II.6).



Gambar II. 6 *Mercury Injection Capillary Pressure*

Pada kesetimbangan sistem ini, fluida merkuri bertindak sebagai fasa *non-wetting*, sementara udara yang berada di dalam ruang pori bertindak sebagai fasa *wetting*. Selama proses invasi berlangsung, volume merkuri yang masuk beserta tekanannya dicatat secara berkala. Volume injeksi tersebut kemudian dikonversi menjadi representasi saturasi fasa *non-wetting* (S_{nw}) menggunakan rasio volume injeksi kumulatif (V_{inj}) terhadap total volume ruang pori spesimen (V_p) pada Persamaan II.19:

$$S_{nw} = \frac{V_{inj}}{V_p} \quad (II.19)$$

Berlandaskan hukum konservasi absolut pada ruang pori matriks, saturasi fasa *wetting* (S_w) dapat dihitung menggunakan persamaan II.20:

$$S_w = 1 - S_{nw} \quad (II.20)$$

Meskipun unggul dalam efisiensi waktu karena kesetimbangan fluida tercapai secara instan, pendekatan empiris pada MICP memiliki batasan fundamental. Injeksi merkuri merusak arsitektur matriks sampel *core* secara permanen sehingga

meniadakan potensi sampel untuk analisis lanjutan. Selain itu, karena merkuri ditekan secara ekstrem hingga mampu mensaturasi matriks batuan hampir 100%. Metode ini gagal merekam nilai representatif dari *irreducible saturation* layaknya fenomena penjebakan kapiler di dalam reservoir aktual (Alyafei, 2021). Oleh karena itu, besaran dari kesetimbangan yang didapat tidak dapat langsung digunakan untuk pemodelan reservoir. Pada kondisi pengujian, tekanan kapiler laboratorium ($P_{c,lab}$) direpresentasikan melalui persamaan II.21:

$$P_{c,lab} = \frac{2\sigma_{lab} \cos \theta_{lab}}{r} \quad (II. 21)$$

Di mana σ_{lab} dan θ_{lab} merepresentasikan tegangan antarmuka dan sudut kontak spesifik dari pasangan fluida uji di laboratorium.

II.5.1 Konversi Tekanan Kapiler ke Kondisi Reservoir

Untuk merepresentasikan dinamika invasi di bawah permukaan, data pengujian wajib dikonversi. Apabila sampel *core* yang sama dievaluasi menggunakan fluida pada kondisi reservoir, maka Persamaan II.22 tekanan kapiler reservoir ($P_{c,res}$) menjadi:

$$P_{c,res} = \frac{2\sigma_{res} \cos \theta_{res}}{r} \quad (II. 22)$$

Di mana σ_{res} dan θ_{res} secara berturut-turut adalah tegangan antarmuka dan sudut kontak pada kondisi reservoir. Karena analisis menggunakan sampel *core* yang sama, nilai jari-jari (r) bernilai identik untuk kedua kondisi tersebut. Dengan menyamakan kedua persamaan terhadap variabel r (Alyafei, 2021) (Persamaan II.23), didapat kesetimbangan:

$$\frac{\sigma_{lab} \cos \theta_{lab}}{P_{c,lab}} = \frac{\sigma_{res} \cos \theta_{res}}{P_{c,res}} \quad (II. 23)$$

Persamaan II.24 menjadi,

$$P_{c,res} = P_{c,lab} \frac{\sigma_{res} \cos \theta_{res}}{\sigma_{lab} \cos \theta_{lab}} \quad (II. 24)$$

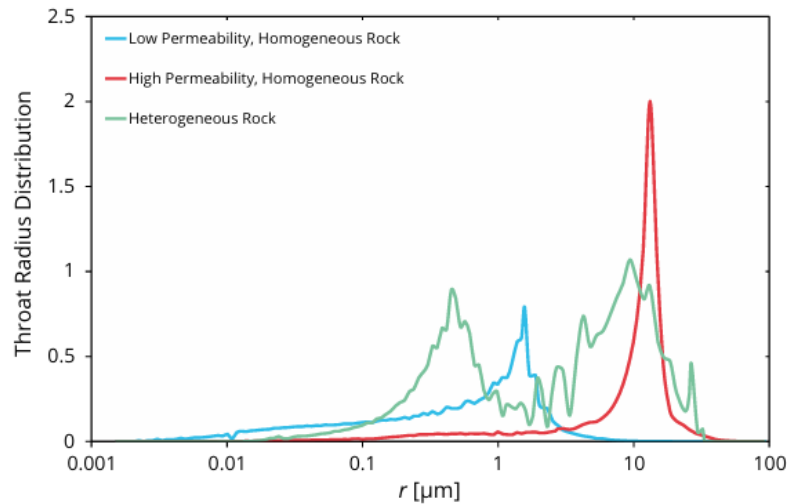
II.5.2 Distribusi Ukuran Leher Pori (Throat Radius Distribution)

Di luar ekstraksi tekanan, deret data eksperimental MICP diaplikasikan secara

krusial untuk mengkarakterisasi arsitektur matriks batuan melalui penentuan distribusi jari-jari leher pori (*throat radius distribution*). Dengan memanfaatkan puluhan titik intersep tekanan kapiler yang diperoleh secara cepat, spektrum nilai jari-jari leher pori (r) diekstraksi secara matematis dengan menyusun ulang persamaan kapiler dasar. Dengan memposisikan r sebagai subjek persamaan, serta menetapkan prasyarat bahwa parameter tegangan antarmuka (σ) dan sudut kontak (θ) telah dikuantifikasi, persamaan tersebut diturunkan menjadi Persamaan II.25 (Alyafei, 2021):

$$r = \frac{2\sigma \cos \theta}{P_c} \quad (\text{II. 25})$$

Untuk memperoleh representasi kuantitatif dari distribusi ukuran tersebut (fraksi volume pori pada setiap ukuran jari-jari), pendekatan diferensial diterapkan pada kurva kapiler.



Gambar II.7 Throat Radius Distribution (Alyafei, 2021)

Fungsi distribusi jari-jari leher pori, yang secara matematis direpresentasikan sebagai $D(r)$, didefinisikan sebagai laju perubahan saturasi fasa *non-wetting* terhadap jari-jari pori $\left(\frac{dS_{nw}}{dr}\right)$. Berdasarkan prinsip turunan berantai, fungsi ini diekstraksi dengan mengalikan gradien kurva kapiler eksperimental $\left(\frac{dS_{nw}}{dP_c}\right)$ terhadap turunan parsial tekanan kapiler terhadap jari-jari $\left(\frac{dP_c}{dr}\right)$ (Dullien, 1992). Berdasarkan persamaan kapiler dasar, turunan parsial P_c terhadap variabel r

menghasilkan Persamaan II.26:

$$\frac{dP_c}{dr} = -\frac{2\sigma \cos \theta}{r^2} \quad (\text{II. 26})$$

Dengan menyubstitusikan diferensial spasial tersebut, persamaan analitik untuk menghitung fungsi distribusi ukuran leher dirumuskan sebagai Persamaan II.27:

$$D(r) = \frac{dS_{nw}}{dr} = \frac{dS_{nw}}{dP_c} \left(-\frac{2\sigma \cos \theta}{r^2} \right) \quad (\text{II. 27})$$

Melalui penyelesaian persamaan diferensial tersebut pada setiap interval titik tekanan, kumpulan nilai fraksi volume leher pori diplot menjadi kurva distribusi spasial. Kurva ini merepresentasikan tingkat homogenitas media berpori. Berdasarkan literatur, matriks batuan homogen dengan gradien tekanan kapiler yang stabil direpresentasikan sebagai kurva distribusi unimodal dengan satu puncak dominan (Alyafei, 2021). Sebaliknya, batuan heterogen akan menstimulasi anomali invasi tak stabil yang bermanifestasi pada kurva bimodal (dua puncak) atau trimodal (tiga puncak), mengonfirmasi keberadaan multi-kelompok skala ruang pori yang kompleks di dalam sampel tersebut (Alyafei, 2021).

II.6 *Digital Rock Physics (DRP) dan Pore Morphology Method (PMM)*

Digital Rock Physics (DRP) merupakan disiplin ilmu modern yang memadukan fisika eksperimental dan komputasi numerik untuk mengekstraksi parameter petrofisika dari representasi digital batuan reservoir. Berbeda dengan pengujian inti batuan makroskopis konvensional, alur kerja DERP bertumpu pada resolusi skala pori yang dibangun melalui tiga tahapan komputasi utama: akuisisi pencitraan mikroskopis, pra-pemrosesan citra digital, dan segmentasi matriks spasial (Andrä et al., 2013).

Tahap pertama dalam kerangka DERP adalah akuisisi data menggunakan teknologi pencitraan non-destruktif seperti mikrotomografi sinar-X (Micro-CT). Pada proses ini, sampel batuan diradiasi dengan pancaran sinar-X dari berbagai sudut. Berdasarkan prinsip atenuasi, mineral padatan akan menyerap lebih banyak foton dibandingkan fluida di dalam pori, sehingga menghasilkan gradien intensitas atenuasi yang direkam oleh detektor (Blunt *et al.*, 2013). Proyeksi dua dimensi dari

redaman sinar-X tersebut kemudian direkonstruksi menggunakan algoritma tomografi untuk menghasilkan citra tomogram tiga dimensi berskala abu-abu atau *grayscale*, di mana setiap piksel atau elemen volumetrik (*voxel*) merepresentasikan densitas lokal dari material batuan (Andrä *et al.*, 2013).

Citra *grayscale* mentah yang dihasilkan dari Micro-CT secara inheren mengandung berbagai anomali sinyal atau derau (*noise*), seperti *beam hardening* maupun gangguan frekuensi tinggi, yang dapat mendistorsi analisis topologi matriks. Oleh karena itu, tahapan kedua adalah pra-pemrosesan citra (*image preprocessing*). Modul filter spasial komputasi, seperti *Median filter* atau *Non-Local Means filter*, diaplikasikan pada matriks citra untuk mereduksi derau dan meningkatkan rasio sinyal terhadap derau (SNR) tanpa mengaburkan gradien batas tepi (*edge preservation*) antara batas butiran batuan dan ruang kosong pori (Schlüter *et al.*, 2014).

Setelah kualitas citra ditingkatkan, tahapan krusial ketiga adalah segmentasi biner (*image thresholding*). Proses komputasi ini mengonversi distribusi nilai intensitas *grayscale* kontinu menjadi matriks Boolean diskrit. Dengan mengaplikasikan algoritma pemisahan intensitas piksel, ruang komputasi dipartisi menjadi dua fasa fundamental yang ekuivalen secara fisik: fasa padatan matriks (butiran mineral) dan fasa ruang pori kosong (Iassonov *et al.*, 2009). Himpunan spasial ruang pori kosong inilah yang kemudian direpresentasikan sebagai variabel ruang (X) yang siap dieksekusi oleh algoritma simulasi dinamika fluida atau analisis morfologi lanjutan.

Dalam ranah DRP, simulasi aliran multifasa untuk mengestimasi parameter termodinamika seperti *irreducible water saturation* dan tekanan kapiler sering kali dibatasi oleh beban komputasi yang masif apabila diselesaikan menggunakan ekuasi dinamika fluida fundamental secara langsung. Sebagai solusi optimasi komputasi yang jauh lebih efisien, *Pore Morphology Method* (PMM) diperkenalkan. PMM memformulasikan pendekatan simulasi proses invasi fasa *non-wetting* tanpa menyelesaikan persamaan medan aliran diferensial yang dinamis, melainkan bertumpu sepenuhnya pada penerapan matematika morfologi

untuk melacak konektivitas spasial ruang pori (Hilpert & Miller, 2001).

II.6.1 Matematika Morfologi Erosi dan Dilasi

Algoritma komputasi pada *Pore Morphology Method* (PMM) didasarkan pada konsep matematika morfologi. Dalam simulasi ini, pori-pori batuan dimodelkan sebagai sebuah ruang spasial atau himpunan (X). Untuk menganalisis ruang pori tersebut, digunakan sebuah acuan bentuk yang disebut elemen penstruktur (*structuring element*), yang dilambangkan dengan variabel B (Hilpert & Miller, 2001).

Operasi morfologi dasar yang pertama adalah erosi (E). Secara fisis, erosi mengikis batas dinding pori sejauh jari-jari elemen penstruktur B . Secara matematis, erosi dari ruang pori X oleh elemen bola B menghasilkan kumpulan titik pusat bola yang dapat masuk sepenuhnya ke dalam pori tanpa menabrak dinding matriks padatan. Persamaannya dituliskan sebagai Persamaan II.28:

$$E_B(X) = \{\vec{r}: B_{\vec{r}} \subset X\} \quad (\text{II. 28})$$

Persamaan ini menyatakan bahwa titik pusat bola pada posisi translasi $\vec{r}$ hanya akan dipertahankan jika seluruh volume bola ($B_{\vec{r}}$) termuat seutuhnya di dalam ruang pori X . Secara fundamental, erosi merupakan bentuk implementasi langsung dari operasi aljabar Pengurangan Minkowski (*Minkowski Subtraction*, $\ominus$). Operasi ini diekspresikan sebagai Persamaan II.29:

$$E_B(X) = X \ominus \check{B} \quad (\text{II. 29})$$

di mana $\check{B}$ adalah refleksi dari bentuk bola tersebut terhadap titik pusatnya (Hilpert & Miller, 2001). Pengurangan Minkowski beroperasi sebagai irisan dari seluruh kemungkinan translasi ruang. Elemen penstruktur B bekerja sebagai stencil dan menyusuri bagian dalam batas ruang pori X . Titik pusat bola hanya diakui keberadaannya (tidak dihapus) jika seluruh volume bola muat secara utuh tanpa menabrak dinding matriks batuan. Mekanisme ini menjelaskan mengapa erosi selalu mengakibatkan penyusutan ruang dan mampu mendeteksi leher pori yang lebih sempit dari ukuran penstruktur elemen.

Operasi yang kedua adalah dilasi (D), yang bekerja sebagai kebalikan dari erosi.

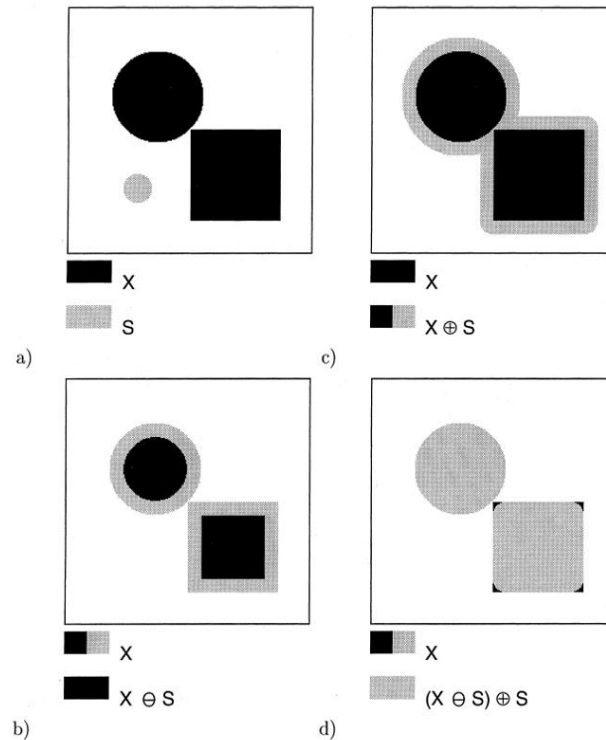
Jika erosi mengikis ruang pori, dilasi justru memperluasnya. Pada Persamaan II.30, dilasi menghasilkan sekumpulan titik di mana elemen penstruktur B bersinggungan atau beririsan dengan ruang pori X:

$$D_B(X) = \{\vec{r}: B_{\vec{r}} \cap N \neq \emptyset\} \quad (\text{II.30})$$

Dilasi merupakan operasi Penambahan Minkowski (*Minkowski Addition*, $\oplus$), yang diekspresikan pada Persamaan II.31:

$$D_B(X) = X \oplus \check{B} \quad (\text{II.31})$$

Operasi penambahan Minkowski mendefinisikan himpunan semua kemungkinan hasil penjumlahan vektor dari setiap titik di ruang X dan B. *Structuring Element* akan menyapu tepat di sepanjang garis batas dinding pori (X) yang akan membuat ruang pori tersebut terekspansi searah dengan bentuk dan jari-jari *Structuring Element*, sehingga mengakibatkan penebalan atau perluasan volume batas matriks.



Gambar II.8 Operasi Morfologi 2 Dimensi: (a) Himpunan X dan elemen penstruktur S; (b) erosi X oleh S; (c) dilasi X oleh S; (d) *opening* X oleh S (Hilpert & Miller, 2001)

Gabungan dari operasi erosi yang langsung dilanjutkan dengan dilasi disebut sebagai operasi pembukaan (*opening*), yang disimbolkan dengan O . Menggabungkan sifat erosi dan dilasi, operasi ini mencari tahu seberapa besar sisa volume pori yang bisa dilewati oleh bola berukuran tertentu. Persamaan pembukaan didefinisikan sebagai Persamaan II.32:

$$O_B(X) = \bigcup (B_r: B_r \subset X) \quad (\text{II. 32})$$

Atau secara berurutan dalam operator Minkowski dapat ditulis sebagai Persamaan II.33:

$$O_B(X) = (X \ominus \tilde{B}) \oplus B \quad (\text{II. 33})$$

Dalam fisika batuan, operasi pembukaan ini sangat penting untuk mengekstraksi distribusi ukuran pori. Elemen penstruktur dimodifikasi ukurannya menggunakan faktor pengali λ yang bernilai riil positif (λB). Dalam granulometri, pembukaan menggunakan elemen penstruktur dengan ukuran spasial yang lebih kecil (λ') akan mempertahankan volume ruang pori yang lebih besar dibandingkan dengan operasi menggunakan elemen penstruktur berskala lebih besar (λ). Secara fisis, ruang matriks yang dapat diakses oleh elemen invasi bervolume besar secara mutlak merupakan himpunan bagian dari ruang yang dapat diakses oleh elemen bervolume lebih kecil. Sifat prasyarat ini dirumuskan sebagai Persamaan II.34 (Hilpert & Miller, 2001):

$$\lambda' \leq \lambda \rightarrow O_{\lambda B} \subset O_{\lambda' B} \quad (\text{II. 34})$$

Berdasarkan hal tersebut, fraksi volume pori untuk setiap ukuran bola komputasi dapat dihitung menggunakan fungsi turunan terhadap rasio volumenya (Vol) pada Persamaan II.35:

$$f(\lambda) = \frac{\text{Vol}[O_{\lambda B}(X)]}{\text{Vol}[X]} \quad (\text{II. 35})$$

Persamaan ini menghasilkan kurva distribusi yang menunjukkan representasi seberapa besar persentase ruang pori yang dapat diinvasi oleh ukuran leher pori tertentu.

Dalam representasi digital di dalam komputasi, ruang matriks batuan tidak memiliki volume fisik yang kontinu, melainkan tersusun dari kotak-kotak diskrit tiga dimensi (kisi *voxel*). Oleh karena itu, bola B yang digunakan diganti menjadi bola diskrit yang disebut *Spherical Structure Element* (SSE). Batasan himpunan untuk membangun SSE yang simetris dirumuskan pada Persamaan II.36 (Hilpert & Miller, 2001):

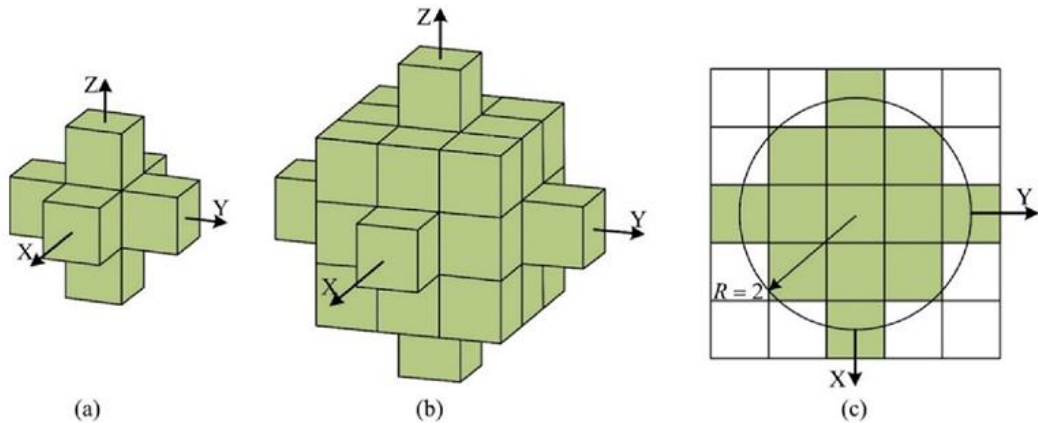
$$S(D) = \left\{ r \in \mathbb{N}^3 : (r - c)^2 \leq \frac{D^2}{4} \right\} \quad (\text{II. 36})$$

Dengan mendefinisikan lokasi spasial dari pusat rotasi bola sebagai $c_i = \frac{D}{2} + \frac{1}{2}$, khusus bagi sistem koordinat sumbu $i = 1, 2, 3$

Untuk mengeksekusi penyusunan SSE ini secara numerik, algoritma menghitung jarak Euclidian antar *voxel*. Dengan menetapkan *voxel* pusat pada koordinat acuan $(0,0,0)$, jarak spasial ke sebuah *voxel* lain i di posisi (x_i, y_i, z_i) dihitung menggunakan Persamaan II.37 (Xu et al, 2023):

$$\text{dist}(i, 0) = \sqrt{x_i^2 + y_i^2 + z_i^2} \quad (\text{II. 37})$$

Sebuah *voxel* arbitrer tersebut kemudian dikategorikan sebagai bagian dari himpunan bola SSE apabila jaraknya memenuhi prasyarat $\text{dist}(i, 0) \leq R$.

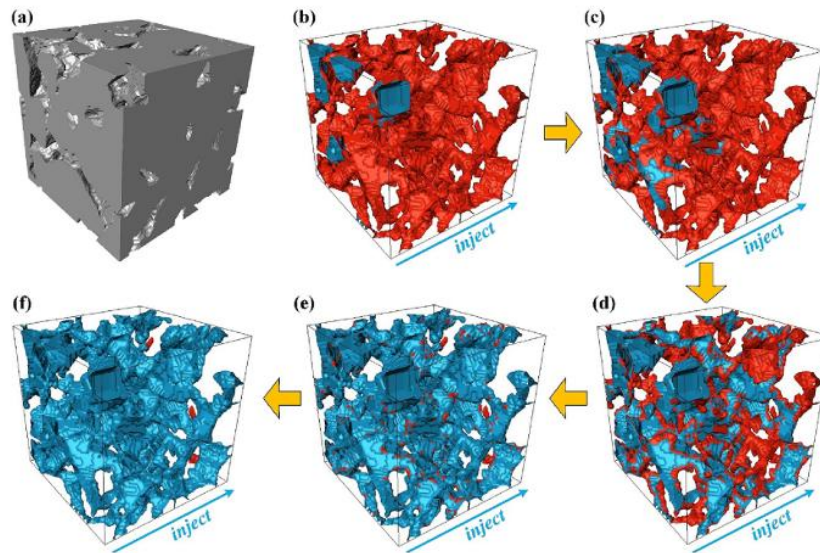


Gambar II.9 *Spherical Structure Element* (SSE) (a) $R = 1$ dan (b) $R = 2$; (c) penampang lintang XY dari SSE $R = 2$

Pada Gambar II.9, variabel R ini merepresentasikan nilai bilangan bulat (integer) dari jari-jari elemen penstruktur bola yang terus diperkecil pada setiap iterasi selama simulasi berlangsung (Xu et al., 2023)

II.7 Simulasi Drainase Primer Pore Morphology Method (PMM)

Pemodelan aliran fluida di dalam media berpori digital mengadopsi simulasi drainase primer secara kuasi-statis yang divisualisasikan pada Gambar II.10. Model fisik dari sistem ini merepresentasikan sebuah ruang medium berpori digital di mana bagian bawah terhubung dengan reservoir fasa *non-wetting* (NWP) dan bagian atas terhubung dengan reservoir fasa pembasah atau *wetting phase* (WP) (Hilpert & Miller, 2001).



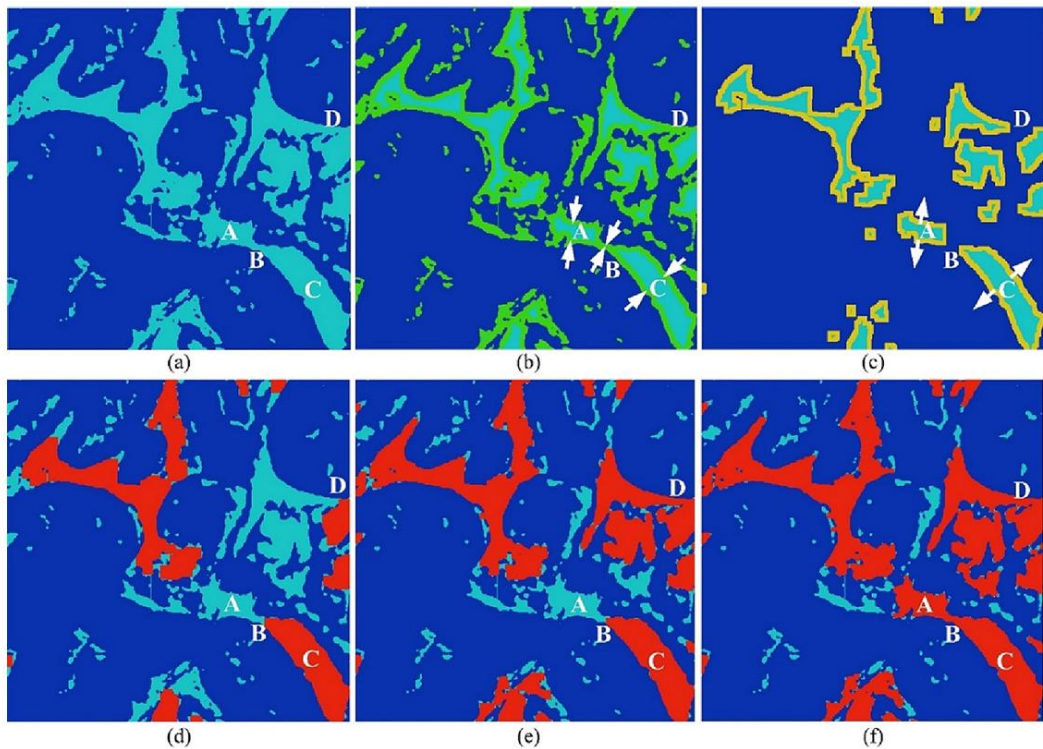
Gambar II.10 Visualisasi injeksi merkuri dengan biru sebagai merkuri dan merah sebagai pori batuan (Xu et al, 2023)

Dalam kerangka kerja algoritma drainase primer ini, injeksi fluida *non-wetting* (seperti merkuri) ke dalam matriks batuan dikontrol oleh sifat kebasahan spesifik fluida tersebut. Berdasarkan kondisi batas eksperimen drainase injeksi merkuri, diameter elemen penstruktur bola komputasi (D) pada setiap titik kesetimbangan dikalkulasi menggunakan persamaan yang memasukkan nilai sudut kontak θ dan tegangan antarmuka σ (Hilpert & Miller, 2001):

$$P_c = \frac{4\sigma |\cos \theta|}{D} \quad (\text{II. 38})$$

di mana variabel σ merepresentasikan tegangan antarmuka fluida (*interfacial tension*) dan R merupakan jari-jari invasi yang dieksekusi secara iteratif.

Secara konseptual, bola invasi NWP ini difungsikan sebagai penstruktur elemen. Ruang pori baru dinyatakan secara sah dapat diakses oleh fluida invasi apabila elemen penstruktur bola B berskala R dapat ditranslasikan tanpa beririsan dengan fasa matriks padatan penyusun batuan, berekspansi dari lokasi yang telah tersaturasi NWP menuju ruang spasial tetangganya (Hilpert & Miller, 2001). Untuk mengekspresikan logika fisik ini sekaligus menjaga konsistensi aljabar himpunan, algoritma memanifestasikannya melalui pendekatan tiga langkah spasial berturut-turut, yakni erosi spasial, analisis konektivitas, dan dilasi spasial yang divisualisasikan pada Gambar II.11.



Gambar II.11 Visualisasi Proses Operasi Morfologi (Xu et. al., 2023)

Langkah pertama, erosi spasial, mengeksekusi penyusutan ruang pori X oleh elemen penstruktur bola B . Eksekusi numerik ini bertindak sebanding dengan injeksi tekanan kapiler pada radius invasi tertentu dan diformulasikan langsung

menggunakan Pengurangan Minkowski, yaitu $X \ominus B$ (Hilpert & Miller, 2001). Proses ini diilustrasikan pada Gambar (d) hingga (f), di mana bola erosi E_i bergerak menyusuri ruang pori (warna biru muda), menyimulasikan batas invasi *Non-Wetting Phase* (NWP).

Selanjutnya, tahap analisis komponen terhubung (*connected component analysis*) mengidentifikasi porsi ruang pori hasil erosi yang mempertahankan kontinuitas spasialnya dengan batas reservoir masuk NWP (*inlet*). Operasi pelacakan jalur invasi fluida ini direpresentasikan secara fungsional melalui operator C, di mana himpunan terhubung dievaluasi secara algoritmik melalui definisi enam tetangga terdekatnya (*six nearest neighbors*) di dalam arsitektur komputasi kisi tiga dimensi (Hilpert & Miller, 2001). Pada ilustrasi, tahap ini memastikan bola erosi E_1 yang terhubung dengan reservoir NWP divalidasi sebagai jalur invasi yang sah, sedangkan bola E_2 yang terputus (terjebak oleh matriks padat berwarna merah) tidak dihitung sebagai ruang yang terinvasi.

Sebagai langkah terakhir, dilasi spasial merekonstruksi volume distribusi ruang pori riil yang secara valid telah diinvasi oleh fluida dengan mengaplikasikan operasi Penambahan Minkowski secara eksklusif terhadap himpunan ruang pori yang terhubung tersebut (Hilpert & Miller, 2001). Tahapan ini dapat dilihat pada Gambar (a) hingga (c), di mana elemen penstruktur bola D_i mengekspansi kembali wilayah yang terhubung, merepresentasikan *Wetting Phase* (WP) riil (warna biru tua) yang membasahi permukaan matriks padat (merah) setelah proses injeksi. Formulasi akhir dari rangkaian ini merepresentasikan sebuah operasi pembukaan matematis (*opening*) bersyarat yang sebelumnya didefinisikan pada Persamaan II.37.

Dengan ketiga urutan tersebut, fraksi saturasi fluida fasa *non-wetting*, yang disimbolkan sebagai $S_{nw}(R)$, diekstraksi secara matematis melalui kalkulasi rasio volume spasial ruang fluida invasi absolut terhadap total volume ruang pori efektif batuan (Hilpert & Miller, 2001). Persamaan perhitungan saturasi non-wetting drainase morfologis didefinisikan pada Persamaan II.39:

$$S_{nw}(R) = \frac{Vol[L[X \ominus \check{B}] \oplus B]}{Vol[X]} \quad (II.39)$$

Dari tinjauan komputasi numerik, deret operasi erosi dan dilasi Minkowski bekerja murni sebagai gerbang logika boolean independen pada setiap titik *voxel* spasial. Algoritma analisis komponen terhubung (L) juga dieksekusi secara rekursif memanfaatkan relasi matriks boolean maupun tipe data diskrit. Karakteristik deterministik dan independensi operasi spasial lokal inilah yang secara komputasi memungkinkan algoritma simulasi drainase PMM memiliki efisiensi tinggi saat diakselerasi kinerjanya menggunakan platform perangkat keras paralel (Hilpert & Miller, 2001).

II.8 *Hydraulic Flow Unit (HFU)*

Konsep *Hydraulic Flow Unit* (HFU) pada dasarnya merujuk pada volume batuan makroskopis yang sifat hidrolis dan kapasitas penyimpanannya relatif konsisten (Ebanks, 1987). Dalam praktiknya, klasifikasi HFU sering kali dilakukan menggunakan perhitungan empiris seperti *Flow Zone Indicator* (FZI) yang mensyaratkan adanya data permeabilitas absolut. Padahal, sifat dinamis aliran fluida seperti permeabilitas sebenarnya dikendalikan langsung oleh susunan dan ukuran geometri pori penyusun batuan tersebut (Gunter et al., 1997).

Apabila data permeabilitas tidak tersedia, pemetaan kualitas reservoir tetap dapat dilakukan melalui pendekatan *Capillary-based Rock Typing*. Metode ini mengelompokkan batuan berdasarkan kemiripan geometri ruang pori yang terekam pada kurva tekanan kapiler (P_c) dan fungsi distribusi leher pori (PTSD) melalui parameterisasi geometri pori (Thomeer, 1960). Pendekatan kapiler ini relevan karena besaran tekanan kapiler berbanding terbalik dengan jari-jari leher pori sesuai rumusan Hukum Young-Laplace. Oleh karena itu, batuan yang memiliki bentuk kurva kapiler serupa secara logis memiliki distribusi leher pori dan karakteristik aliran yang ekuivalen (Peters, 2012).

Berdasarkan prinsip tersebut, batasan HFU dalam tinjauan statis pada penelitian ini tidak menggunakan data dinamis, melainkan dibangun dari empat parameter petrofisika dasar yang merepresentasikan jaringan pori, yaitu:

1. Tekanan Ambang (P_{th}): Mencerminkan batas energi mekanik terendah yang diperlukan fasa pendesak untuk mulai menembus leher pori terbesar pada matriks batuan.
2. Radius Dominan Leher Pori (R_{peak}): Menunjukkan ukuran saluran pori yang paling banyak mendominasi ruang spasial batuan dan mengontrol laju konduktivitas fluida.
3. Saturasi Air Iredusibel (S_{wirr}): Merepresentasikan volume fluida pembasah yang terjebak akibat adanya ruang pori buntu (*dead-end*) dan mikroporositas tak terhubung.
4. Porositas (ϕ): Menunjukkan persentase total ruang kosong yang merepresentasikan kapasitas simpan batuan.

Keempat parameter ini secara bersama-sama merangkum karakter fisik batuan. Dengan memanfaatkan algoritma *clustering* multivariat, variasi nilai dari keempat dimensi statis ini dapat dikelompokkan secara terukur. Batuan dengan kedekatan nilai pada keempat fitur tersebut akan tergabung ke dalam satu HFU atau fasies kapiler yang spesifik, sehingga pengelompokan unit aliran tetap akurat meskipun tanpa melibatkan perhitungan aliran empiris (Tiab & Donaldson, 2015).

II.9 Matriks Korelasi Pearson & *Agglomerative Hierarchical Clustering*

Korelasi Pearson merupakan metode statistik parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kontinu. Dalam analisis fisika batuan, korelasi ini sering digunakan untuk mengevaluasi derajat independensi antar-parameter dan mendeteksi keberadaan multikolinearitas (redundansi data) sebelum dilakukan analisis multivariat lanjutan (Walpole et al., 2012).

Secara matematis, koefisien korelasi sampel (r_{xy}) antara dua variabel x dan y yang

memiliki n jumlah observasi didefinisikan melalui perbandingan antara kovarians kedua variabel terhadap perkalian simpangan bakunya, sesuai dengan Persamaan II.40 berikut (Montgomery & Runger, 2014):

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (\text{II. 40})$$

Nilai r_{xy} berada pada rentang -1 hingga +1. Nilai +1 mengindikasikan korelasi linear positif sempurna, -1 mengindikasikan korelasi linear negatif sempurna, sedangkan nilai 0 menunjukkan ketiadaan hubungan linear antar variabel. Parameter petrofisika dianggap independen dan layak dimasukkan ke dalam ruang klasterisasi apabila koefisien korelasinya tidak menunjukkan angka ekstrem yang mendekati nilai mutlak 1.

Agglomerative Hierarchical Clustering adalah algoritma pembelajaran mesin tanpa pengawasan (*unsupervised learning*) yang bertujuan untuk mengelompokkan objek data berdasarkan tingkat kemiripan fiturnya. Berbeda dengan metode partisi seperti K-Means yang memerlukan pendefinisian jumlah kelas (K) di awal, metode hierarki aglomeratif bekerja secara *bottom-up* (Jain & Dubes, 1988). Algoritma ini memulai proses dengan menganggap setiap sampel batuan tunggal sebagai satu klaster independen, kemudian secara iteratif menggabungkan pasangan klaster yang paling mirip hingga seluruh populasi membentuk satu klaster tunggal pada puncak dendrogram (Hastie et al., 2009).

Metrik fundamental yang digunakan untuk mengukur kedekatan antar titik koordinat sampel di dalam ruang n -dimensi adalah Jarak Euclidean (*Euclidean Distance*). Jarak antara dua vektor sampel batuan A dan B dengan n parameter petrofisika dirumuskan sebagai Persamaan II.41:

$$d(A, B) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i - B_i)^2} \quad (\text{II. 41})$$

Untuk menentukan kriteria penggabungan antar-klaster, algoritma ini memanfaatkan kriteria varians minimum Ward (*Ward's minimum variance*

method). Metode Ward tidak secara naif menggabungkan kluster dengan jarak absolut terdekat, melainkan mencari pasangan kluster yang penggabungannya menghasilkan penambahan total varians internal (*Sum of Squared Errors* / SSE) paling minimum (Ward, 1963). Peningkatan varians (ΔSSE) akibat penggabungan kluster A dan kluster B diformulasikan melalui persamaan Persamaan II.42:

$$\Delta SSE = \frac{n_A n_B}{n_A + n_B} \|\vec{m}_A - \vec{m}_B\|^2 \quad (II.42)$$

Keterangan:

n_A, n_B = Jumlah anggota sampel pada masing-masing kluster A dan B .

$\vec{m}_A, \vec{m}_B$ = Vektor rata-rata (sentroid) dari masing-masing kluster.

$\|\vec{m}_A - \vec{m}_B\|^2$ = Kuadrat jarak Euclidean antara sentroid kluster A dan B .

Proses iteratif ini divisualisasikan dalam bentuk diagram struktur pohon (dendrogram). Penentuan jumlah unit aliran (*Hydraulic Flow Unit*) final dieksekusi dengan menetapkan batas toleransi jarak (pemotongan garis dendrogram), di mana sampel yang terhubung di bawah garis batas tersebut diklasifikasikan ke dalam satu kelas batuan yang ekuivalen.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tahapan ekstraksi *irreducible water saturation* (S_{wirr}) pada populasi 14 sampel batupasir dan karbonat. Perhitungan S_{wirr} didasarkan pada pembacaan titik plateau kurva tekanan kapiler-saturasi air pada tekanan maksimum. Seluruh kurva tersebut merupakan representasi dari proses drainase kuasi-statis yang disimulasikan menggunakan algoritma *Pore Morphology Method* (PMM) berbasis *topological capillary trapping*.

III.1 Data dan Lingkungan Komputasi

Penelitian ini memanfaatkan himpunan data citra digital mikro-tomografi sinar-X (μ -CT) dan data fisik eksperimental yang diklasifikasikan menjadi sampel validasi komputasi dan sampel karakterisasi fisika batuan. Sebagai sampel validasi utama, batupasir Bentheimer digunakan untuk mengalibrasi kurva drainase simulasi numerik terhadap hasil eksperimen *Mercury Injection Capillary Pressure* (MICP) (Shikhov & Arns, 2021). Pengukuran eksperimental pada batuan ini dilakukan menggunakan instrumen porosimeter Quantachrome PoreMaster PM33-17 pada *core plug* berdimensi diameter 0,5 cm dan panjang 1,5 cm, yang memiliki porositas *brine* terukur sebesar 23,3% (Shikhov & Arns, 2021). Kalkulasi tekanan kapiler eksperimental didasarkan pada asumsi tegangan permukaan merkuri sebesar 480 dyne/cm² dan sudut kontak 140°. Untuk keperluan komputasi PMM, representasi digital batupasir Bentheimer direkonstruksi dari citra μ -CT beresolusi 2,89 μ m

pada dimensi awal $1800 \times 1024 \times 1024$ voxel (Shikhov & Arns, 2021).

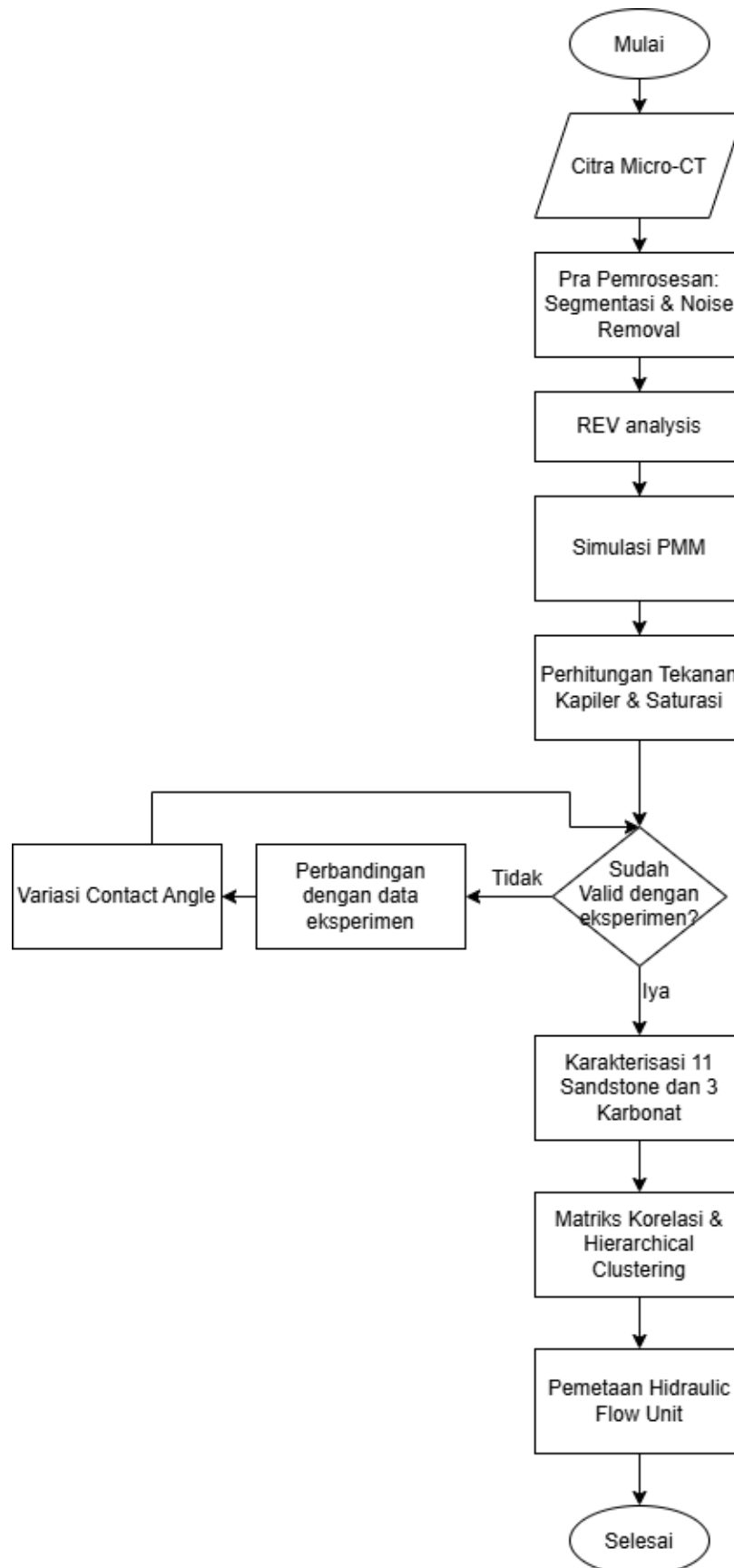
Tahap karakterisasi kapiler dieksekusi menggunakan 14 sampel batuan digital yang terdiri dari 11 batupasir dan 3 batuan karbonat. Basis data fisik untuk kesebelas batupasir berasal dari sampel silinder dengan radius 19 mm dan tinggi 38 mm (Neumann, et al., 2020). Rentang porositas terhubung pada populasi batupasir ini berada di antara 14% hingga 27%. Akuisisi citra μ -CT dilakukan pada sub-sampel batuan tersebut, menghasilkan ruang spasial digital beresolusi 2,25 μ m per voxel (Neumann, et al., 2020). Ruang pori terhubung diekstraksi melalui alur pemrosesan citra yang mencakup peningkatan kontras, reduksi gangguan (*noise*), dan segmentasi Otsu.

Untuk memperluas rentang heterogenitas geometri pori, analisis ini turut menyertakan tiga sampel batuan karbonat. Sampel karbonat pertama adalah *Mt Gambier Limestone*, sebuah batuan singkapan berjenis *fossiliferous* asal Australia Selatan yang memiliki porositas tersegmentasi ekstrem sebesar 43,6% pada domain digital berdimensi $512 \times 512 \times 512$ voxel dengan resolusi 3,024 μ m (Sheppard & Prodanovic, 2015). Sampel karbonat kedua diekstraksi dari formasi *pre-salt* Brasil P01 yang merepresentasikan sampel *plug* berdiameter 3,81 cm (Vidal et al., 2024). Pemindaian citra resolusi tinggi (8 μ m) pada batuan ini diakuisisi menggunakan instrumen Ge X-ray VTomex M (beroperasi pada energi 140 kV dan arus 140 μ A), dengan matriks batuan yang diisolasi menggunakan algoritma segmentasi Otsu (Vidal et al., 2024). Sampel karbonat terakhir adalah *Massangis Jaune Carbonate*, yang merupakan *grainstone* oolitis dan bioklastik berstruktur kompak dari Formasi Oolithe Blanche, Prancis, melengkapi himpunan data simulasi dengan variasi arsitektur jaringan pori sekunder (Bultreys, 2016).

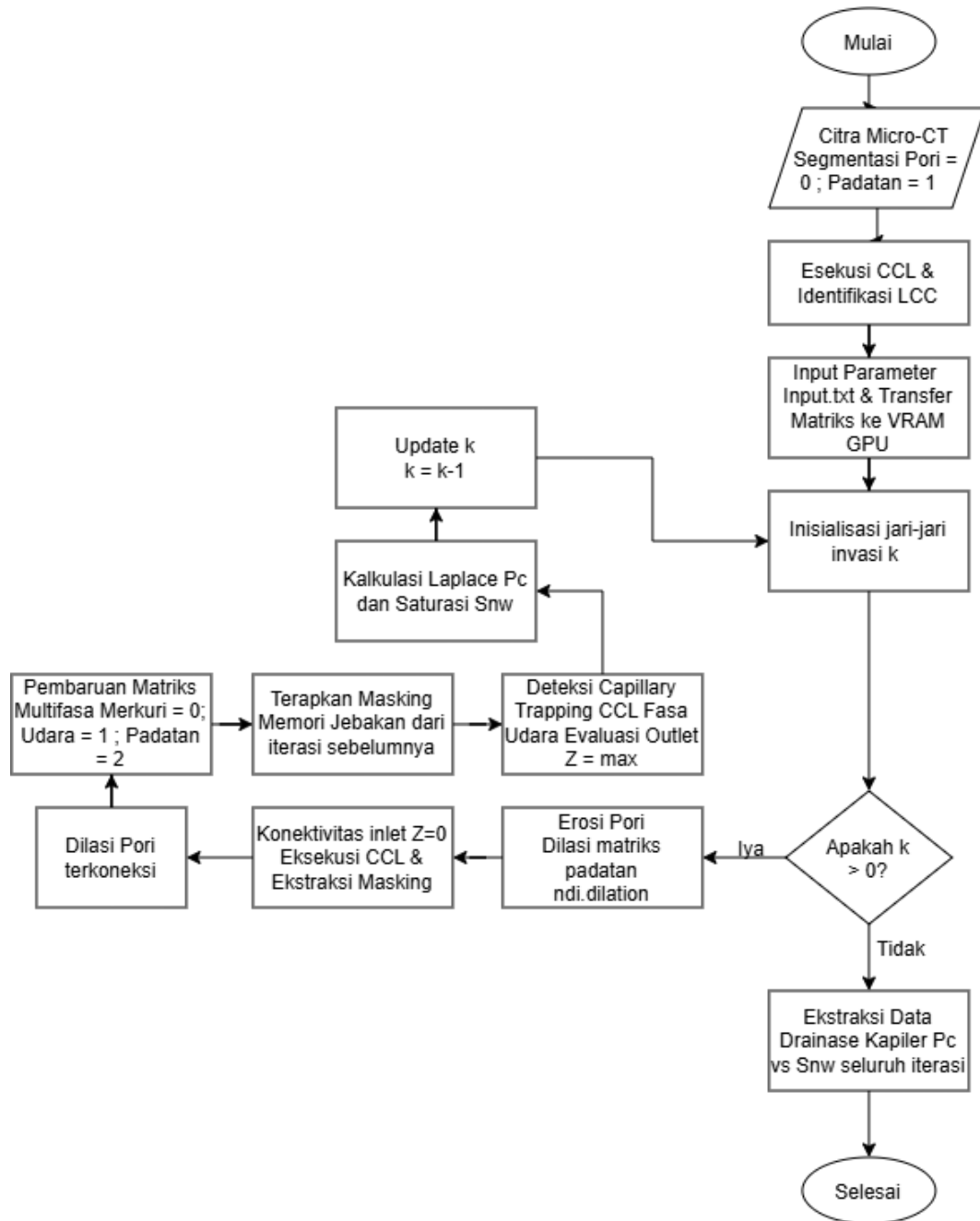
.

III.2 Diagram Alir

Secara garis besar (Gambar II.1), tahapan penelitian ini dibagi menjadi tiga fase utama: persiapan dan pra-pemrosesan data citra, simulasi injeksi fluida menggunakan metode morfologi pori (Gambar II.2), ekstraksi parameter fisis kurva tekanan kapiler, perbandingan kurva tekanan kapiler simulasi dengan eksperimen.



Gambar III. 1 Diagram Alir Tugas Akhir



Gambar III.2 Diagram Alir Simulasi *Pore Morphology Method* (PMM)

III.3 Tahapan Pra-Pemrosesan Data

Data mentah hasil pemindaian Micro-CT biasanya masih mengandung derau (noise) dan artefak rekonstruksi yang dapat mendistorsi arsitektur asli dari sampel batuan. Oleh karena itu, sebelum pemodelan *Pore Morphology Method* (PMM) dilakukan, data citra batuan harus melalui serangkaian prapemrosesan. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan matriks biner 3D yang secara topologis bersih dan

siap untuk simulasi.

III.3.1 *Initial Cropping*

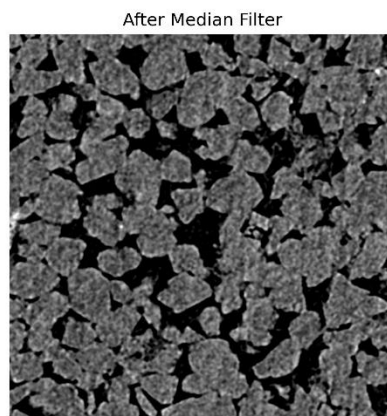
Tahapan pertama dalam pra-pemrosesan data adalah pemotongan citra awal pada data mentah yang berformat TIFF. Citra 3D hasil rekonstruksi Micro-CT merepresentasikan sampel *core plug* dalam wujud silinder utuh yang masih menyertakan material eksternal di luar batuan, seperti lapisan resin epoksi. Material eksternal tersebut harus dieliminasi karena bukan termasuk bagian dari struktur batuan. Keberadaan ruang di luar sampel batuan dapat ditinterpretasi sebagai fasa pori pada saat proses binarisasi, yang berpotensi memunculkan efek batas dan memengaruhi perhitungan porositas.

Untuk mengekstrak area yang secara murni merepresentasikan matriks dan jaringan pori batuan, dilakukan penentuan *Region of Interest* (ROI) melalui pemotongan (*cropping*) citra yang berpusat pada titik tengah volume asal. Mayoritas sampel batupasir diekstrak menjadi sub-volume komputasi berdimensi 700^3 voxel. Penentuan angka ini didasarkan pada batas homogenitas spasial batupasir referensi (Bentheimer), yang telah mencapai kestabilan *Representative Elementary Volume* (REV) statis pada dimensi 350^3 voxel. Dengan menerapkan dimensi 700^3 voxel, ruang komputasi yang digunakan ekuivalen dengan delapan kali lipat volume REV minimum, sehingga dipastikan telah melampaui syarat representasi arsitektur pori untuk ekstraksi sifat kapiler statis.

Adaptasi dimensi diterapkan pada dua sampel batuan karbonat untuk menyesuaikan kondisi batas spasial bawaannya, yaitu sampel Mt Gambier pada dimensi 512^3 voxel dan Massangis Jaune pada dimensi $600 \times 482 \times 501$ voxel. Ekstraksi ini ekuivalen dengan 100% *bounding box* dari dataset referensi, sehingga secara bawaan telah merepresentasikan volume heterogenitas maksimal yang tersedia. Selain memastikan keterwakilan fisis, keseluruhan reduksi dimensi ini memegang fungsi analitis untuk mengeliminasi efek batas (*boundary effects*) dari dinding luar fisik spesimen, sekaligus menjaga efisiensi alokasi memori pada *Graphics Processing Unit* (GPU) tanpa mereduksi resolusi spasial asli spesimen batuan.

III.3.2 Reduksi *Noise* dan *Image Enhancement*

Langkah pertama dalam prapemrosesan adalah memperbaiki kualitas intensitas derajat keabuan (*grayscale*) pada matriks 3D. Filter median 3D dengan *window size* sebesar $3 \times 3 \times 3$ *voxel* diaplikasikan pada seluruh volume citra yang divisualisasikan pada Gambar III.3. Pemilihan filter median didasarkan pada karakteristiknya yang non-linear.



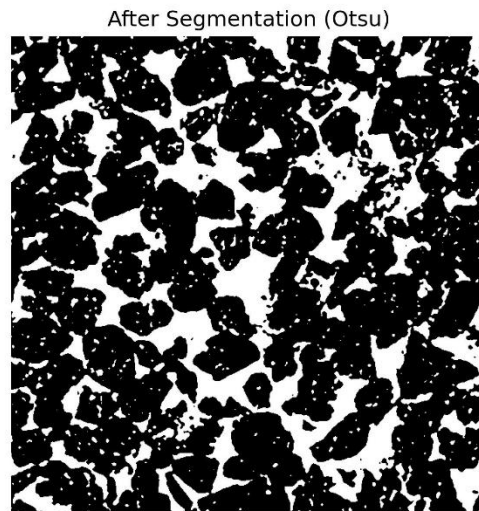
Gambar III.3 Slice citra batuan Bentheimer setelah median filter

Filter ini mengeliminasi *noise salt-and-pepper* tanpa mengaburkan batas tepi yang tajam antara matriks batuan dan ruang pori, sehingga integritas ukuran leher pori (*pore throat*) tetap terjaga. Untuk mengoreksi rentang dinamis pixel yang sempit, distribusi histogram intensitas dipotong (*clipping*) pada persentil batas bawah 1% dan batas atas 99%. Pemotongan ini mengeliminasi intensitas ekstrem yang merupakan artefak pemindaian dari *beam hardening*. Setelah itu, seluruh nilai voxel dinormalisasikan kembali ke dalam rentang rasio 0 hingga 1.

III.3.3 Segmentasi Biner Menggunakan Otsu's Thresholding

Proses pengubahan citra *grayscale* berskala kontinu menjadi citra biner diskrit dilakukan menggunakan algoritma *Otsu Thresholding* yang bersifat global. Algoritma Otsu bekerja dengan mengevaluasi seluruh histogram volume 3D untuk mencari nilai ambang intensitas optimal (t). Nilai ambang ini dipilih pada titik yang meminimalkan variansi intra-kelas atau, ekuivalen dengan memaksimalkan variansi antar-kelas, antara kelompok piksel matriks batuan dan kelompok piksel

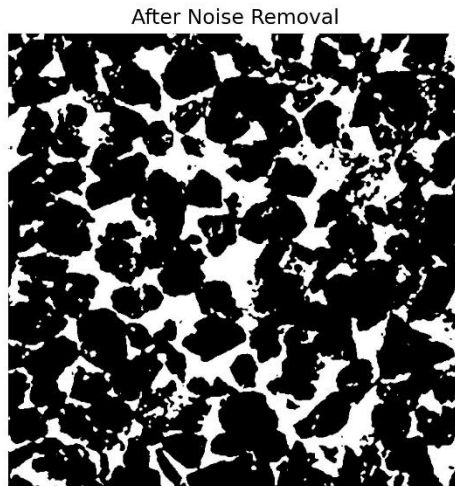
pori. Berikut merupakan hasil dari segmentasi Otsu yang divisualisasikan pada Gambar III.4.



Gambar III.4 *Slice* Citra Bentheimer setelah di segmentasi Otsu

III.3.4 Pembersihan Noise Lanjutan

Hasil dari segmentasi Otsu murni seringkali masih menyisakan piksel biner bukan pori akibat efek volume parsial pada batas permukaan grain. Untuk mengatasi hal ini dua tahapan koreksi morfologi diimplementasikan. Pertama, Morphological Opening. Operasi *opening*, terdiri dari operasi erosi dilanjutkan oleh dilasi, diaplikasikan menggunakan *structured elements* berupa bola 3D dengan jari-jari 1 *voxel*. Operasi ini bertujuan untuk menghapus koneksi semu setebal satu piksel antar pori dan merapikan kontur permukaan dinding matriks batuan. Kedua, eliminasi kluster mikro. Ruang pori palsu berukuran sangat kecil yang diasumsikan sebagai *noise* digital dihapus dari matriks. Seluruh objek terisolasi yang memiliki volume di bawah toleransi 400 *voxel* dikonversi kembali menjadi fasa matriks padat, hasil penghapusan *noise* dapat dilihat pada Gambar II.5.



Gambar III.5 Slice Citra Bentheimer setelah *noise removal*

III.3.5 Uji *Representative Elementary Volume* (REV)

Sebelum mengeksekusi simulasi fluida, matriks biner dievaluasi untuk menentukan batas *Representative Elementary Volume* (REV). Penentuan ini bertujuan mendefinisikan ukuran volume sampel terkecil yang representatif secara fisis, guna mencegah bias perhitungan akibat heterogenitas lokal sekaligus menghindari beban memori berlebih pada komputasi GPU. Validasi REV ini dieksekusi Analisis Konvergensi Porositas, pendekatan ini bertujuan untuk mengobservasi tingkat kestabilan parameter sifat fisis batuan terhadap perubahan dimensi pengamatan. Algoritma mengekstrak sub-volume berbentuk kubus secara konsentris dari titik tengah matriks citra biner secara bertahap. Pengekstraksian dimulai dari radius 5 *voxel* dari titik tengah, dan secara iteratif diperbesar hingga mencapai batas geometri maksimum (*max radius*) matriks volume asli. Pada setiap ukuran observasi, persentase porositas (ϕ) di kalkulasi secara global. Sebagai parameter penguat, metrik densitas konektivitas (*connectivity density*) juga diplot berdampingan untuk memastikan kestabilan topologi interkoneksi pori batuan. Kurva perubahan nilai porositas dan konektivitas terhadap panjang sisi kubus observasi dievaluasi. Batas ukuran sampel dinilai representatif secara makroskopis apabila gradien fluktuasi porositas telah menurun dan membentuk pola asimtotik datar (*plateau*), yang nilainya berhimpit secara linier dengan total porositas keseluruhan citra asli.

III.3.6 Ekstraksi Jaringan Pori Terkoneksi (Algoritma Largest Connected Component Labelling)

Dalam fisika batuan, fluida injeksi maupun fluida hidrokarbon hanya dapat mengalir dan terakumulasi melalui jaringan pori yang saling terhubung (*interconnected porosity*). Algoritma Connected Component Labelling membaca seluruh *voxel* fasa pori bernilai *True* dan memberikan label identitas pada setiap klaster yang terputus secara fisik. Setelah pelabelan selesai, algoritma mengekstraksi dan hanya mempertahankan klaster pori dominan dengan volume terbesar, yang direpresentasikan sebagai *percolating network* utama penyusun porositas efektif batuan. Seluruh klaster sekunder yang tidak terhubung dengan badan utama dieliminasi untuk menghindari komputasi fiktif pada simulasi PMM.

Matriks biner akhir yang telah bersih dari *noise* kemudian ditransformasi susunan tipe datanya menjadi *unsigned integer* 8-bit (*uint8*) dan diekspor dalam format *.raw*. Untuk menyesuaikan dengan memori algoritma PMM, konvensi matriks diinversi sehingga nilai 0 mutlak merepresentasikan ruang pori dan nilai 1 merepresentasikan matriks padatan penyusun batuan.

III.4 Inisialisasi Parameter

Sebelum eksekusi simulasi invasi fluida menggunakan *Pore Morphology Method* (PMM) dimulai, sistem melakukan inisialisasi dengan membaca dokumen konfigurasi utama *input.txt*. Dokumen ini memuat konstanta fisis dan parameter kontrol algoritma yang akan mengikat seluruh proses komputasi. Parameter diinisialisasi berdasarkan hasil Pra-Pemrosesan citra batuan sebelumnya. Selanjutnya, parameter kapiler ditetapkan, yaitu tegangan antarmuka fluida (σ) sebesar 480 mN/m dan sudut kontak (θ) pada 40° sesuai standar pengukuran Mercury Injection Capillary Pressure (Shikhov & Arns, 2021).

Selain parameter fisis, dilakukan *set up* komputasi, beban kerja awal didistribusikan menggunakan delapan inti prosesor CPU ($\text{num_threads} = 8$) untuk mempercepat pra-pemrosesan dan manajemen transfer data. Untuk mengoptimalkan waktu eksekusi simulasi pada GPU, modul pencarian ukuran invasi awal secara otomatis

dinonaktifkan (`kernel_search = False`), sehingga algoritma akan mengabaikan batas target saturasi awal. Sebagai gantinya, injeksi fasa merkuri diinstruksikan untuk langsung dimulai secara absolut pada elemen struktur bola dengan jari-jari awal (*starting kernel*) sebesar 23 voxel. Parameter `visualization = True` juga diaktifkan, yang memerintah sistem untuk selalu mengeksport distribusi fasa fluida dalam format matriks `.RAW` pada setiap penurunan ukuran jari-jari bola, guna keperluan rekonstruksi 3D di akhir simulasi.

Setelah seluruh konfigurasi ditetapkan, data matriks biner yang merepresentasikan fasa pori bernilai 0 dan fasa padatan batuan bernilai 1 dimuat dari penyimpanan lokal. Matriks tersebut kemudian ditransfer secara keseluruhan ke dalam *Video RAM* (VRAM) pada GPU. Langkah alokasi memori secara terpusat berguna untuk meminimalisasi latensi transfer data (*memory bottleneck*) pada sistem selama iterasi operasi morfologi berlangsung.

III.5 Simulasi *Pore Morphology Method* (PMM)

Tahapan inti dari Tugas Akhir ini adalah simulasi invasi merkuri sebagai fluida *non-wetting* (drainase) ke dalam matriks batuan yang dikondisikan berisi udara sebagai fasa pembasah (*wetting phase*). Simulasi dieksekusi secara iteratif dengan menurunkan jari-jari elemen penstruktur bola (*spherical structuring element*), yang direpresentasikan oleh variabel k , dari ukuran maksimum yang telah diinisiasi ($k = 23$ voxel) hingga mencapai nilai mendekati nol. Setiap penurunan nilai jari-jari bola merepresentasikan peningkatan tekanan kapiler injeksi. Pada setiap iterasi, algoritma mengeksekusi tiga operasi morfologi yang memodelkan aliran fluida, yaitu resistansi sudut kontak, invasi kapiler, dan fenomena jebakan udara (*capillary trapping*).

III.5.1 Erosi Ruang Pori (Dilasi Padatan) dan Resistensi Sudut Kontak

Pada setiap iterasi akan dimodelkan resistansi merkuri untuk memasuki pori bersudut tajam akibat efek tegangan permukaan. Hal ini disimulasikan melalui operasi dilasi fasa padatan batuan. Berdasarkan hukum dualitas dalam matematika morfologi spasial, dilasi pada matriks padatan ekuivalen dan bertindak sebagai erosi

numerik terhadap ruang pori.

Radius pelebaran padatan (r_{solid}) dikalkulasi sebagai fungsi dari jari-jari invasi saat itu yang dikalikan dengan kosinus dari sudut kontak fasa *wetting* ($r_{\text{solid}} = k \cos \theta$). Operasi morfologi dilasi kemudian diaplikasikan pada fasa padatan (bernilai 1). Hasil dari operasi ini secara fisis akan menyempitkan dan mereduksi dimensi ruang pori yang tersedia (*accessible pore space*). Penyempitan ini memodelkan tertahannya merkuri sehingga fluida tersebut tidak dapat menginvasi leher pori yang memiliki ukuran lebih kecil dari parameter invasi.

III.5.2 Konektivitas Inlet dan Dilasi Ruang Pori

Setelah ruang pori efektif terbentuk akibat proses erosi numerik sebelumnya, sistem mengevaluasi rute invasi fluida. Injeksi fluida *non-wetting* diasumsikan berasal dari satu sisi batas ruang komputasi, yaitu pada irisan matriks sumbu $Z = 0$ (*inlet*). Algoritma *Connected-Component Labeling* (CCL) dijalankan murni pada ruang pori yang telah tererosi tersebut untuk mendeteksi jaringan pori kosong mana saja yang memiliki jalur persinggungan kontinu hingga ke batas *inlet*.

Seluruh himpunan matriks ruang pori yang terbukti terhubung dengan batas masuk kemudian diekspansi kembali melalui operasi dilasi numerik. Ekspansi fasa fluida ini dieksekusi menggunakan radius elemen bola fasa *non-wetting* (k). Eksekusi berurutan dari penyempitan matriks (erosi numerik) pada tahap sebelumnya dan pelebaran fasa (dilasi numerik) pada tahap ini merupakan manifestasi komputasional dari operasi pembukaan matematis (*mathematical opening*), yang secara fisis memodelkan pengisian ruang berpori oleh fluida invasi. Matriks komputasi kemudian diperbarui secara global untuk merekam tiga fasa fluida yang berbeda, yaitu fasa padatan batuan (nilai 2), fasa udara awal (nilai 1), dan fasa merkuri yang berhasil diinvasi (nilai 0).

III.5.3 Capillary Trapping dan Konektivitas Outlet

Untuk memvalidasi pergerakan multi-fasa secara fisis, algoritma

mengimplementasikan logika jebakan kapiler (*capillary trapping*) berdasarkan kekekalan volume fluida. Fasa udara hanya dapat terdesak keluar jika memiliki jalur pelarian yang kontinu ke sisi buang matriks, yaitu pada sumbu $-z$ ($z = Z_{\max}$) yang bertindak sebagai outlet. Sistem kembali melakukan pelabelan konektivitas secara spesifik pada *voxel* fasa udara. Segmen fasa udara yang terputus dari outlet secara otomatis diklasifikasikan sebagai fluida terjebak (*trapped*).

Dalam arsitektur komputasi ini, algoritma memanfaatkan memori komputasi (*masking*). *Voxel* fasa udara yang telah teridentifikasi sebagai jebakan pada iterasi sebelumnya akan dikunci posisinya. Pendekatan ini menjamin bahwa udara yang telah terperangkap pada tekanan injeksi merkuri rendah tidak akan dapat diinvasi oleh merkuri secara paksa pada tekanan yang lebih tinggi di iterasi-iterasi selanjutnya.

III.5.4 Perhitungan Tekanan Kapiler dan Saturasi

Pada akhir setiap iterasi ukuran bola komputasi, algoritma akan mengekstraksi parameter fisis batuan dari matriks tiga dimensi. Saturasi fasa pembasah (*wetting phase*), yaitu udara, dihitung secara global melalui rasio jumlah *voxel* fasa udara aktual terhadap total *voxel* keseluruhan ruang pori efektif batuan.

Secara simultan, radius jari-jari bola elemen penstruktur komputasi (k) dikonversi dari satuan spasial *voxel* ke dalam domain tekanan. Jari-jari komputasi tersebut terlebih dahulu dikonversi ke dalam satuan meter absolut dengan mengalikannya terhadap nilai resolusi citra mikro-CT. Berdasarkan hukum ekuilibrium antarmuka fluida, nilai tekanan kapiler injeksi merkuri dikalkulasi menggunakan Persamaan (II.15), di mana hasil komputasinya diekstrak dan dinyatakan dalam satuan Pascal (Pa). Algoritma akan merekam pasangan nilai tekanan kapiler dan saturasi fluida ini secara kontinu untuk membentuk kurva drainase, serta secara paralel menyimpan distribusi matriks tiga fasa fluida dalam format biner mentah (.raw) untuk keperluan rekonstruksi visual 3D, sebelum nilai ukuran jari-jari bola direduksi untuk iterasi selanjutnya.

III.6 Analisis Pasca-Simulasi

Data mentah hasil simulasi komputasi *Pore Morphology Method* (PMM) menghasilkan matriks hubungan antara jari-jari elemen penstruktur (r), fraksi saturasi fasa, dan tekanan kapiler injeksi. Transformasi dan analisis lanjutan pada data komputasi ini direstrukturisasi ke dalam dua tahapan objektif: validasi model numerik pada kondisi sistem laboratorium, dan karakterisasi petrofisika skala reservoir untuk klasifikasi unit aliran.

III.6.1 Perbandingan Model Komputasi pada Sistem Laboratorium

Perbandingan arsitektur algoritma PMM dieksekusi secara terpusat pada batupasir sampel referensi (Bentheimer). Pada tahap ini, parameter termodinamika dipertahankan pada kondisi laboratorium, yaitu sistem fluida udara-merkuri (Hg-Air). Kurva drainase primer ($P_c - S_w$) hasil simulasi dikomparasi secara langsung terhadap kurva eksperimental *Mercury Injection Capillary Pressure* (MICP) dan kurva simulasi referensi. Proses ini bertujuan untuk membandingkan hasil komputasi serta membuktikan bahwa algoritma penjebakan fasa berjalan secara fisis. Secara paralel, fungsi *Pore Throat Size Distribution* (PTSD) diekstraksi melalui diferensiasi numerik nilai saturasi fasa pembasah terhadap perubahan dimensi radius leher pori ($\frac{dS_w}{dr}$) untuk memvalidasi konsistensi rekam geometri internal ruang pori batuan.

III.6.2 Konversi Tekanan Kapiler ke Skala Fluida Reservoir

Untuk tahap karakterisasi lanjutan pada 11 sampel batupasir dan 3 sampel karbonat, magnitudo tekanan kapiler ekstrem dari sistem Hg-Air tidak dapat diaplikasikan untuk menganalisis perilaku fluida di bawah permukaan. Konversi skala tekanan kapiler ke sistem fluida reservoir (*brine-oil*) dilakukan dengan memanfaatkan rasio perbandingan sifat termodinamika antarmuka melalui persamaan berikut (Alyafei, 2021):

$$P_{c,res} = P_{c,lab} \times \frac{(\sigma \cos \theta)_{res}}{(\sigma \cos \theta)_{lab}}$$

Dalam persamaan tersebut, $P_{c,res}$ merepresentasikan tekanan kapiler sistem minyak-air di reservoir, sedangkan $P_{c,lab}$ merupakan tekanan kapiler sistem udara-merkuri hasil simulasi. Skala target diasumsikan berada pada kondisi reservoir *strongly water-wet* ($\sigma_{res} = 30 \text{ mN/m}$, $\theta_{res} = 0^\circ$) (Shikhov & Arns, 2021). Berdasarkan hukum kekekalan volume, fasa udara secara langsung disetarakan sebagai fasa air reservoir (S_w), dan fasa merkuri disetarakan sebagai minyak pendesak.

III.6.3 Ekstraksi Parameter Fisika Batuan

Pasca-konversi ke skala reservoir, parameter fisis diekstraksi dari kurva $P_c - S_w$ dan PTSD dari ke-14 sampel batuan. Tekanan Ambang (P_{th}) diidentifikasi sebagai tekanan mekanik minimum saat fasa *non-wetting* mulai menginvasi sampel. Radius Dominan Leher Pori (R_{peak}) diekstraksi dari puncak amplitudo maksimal pada distribusi frekuensi turunan PTSD. Penentuan Saturasi Air Iredusibel (S_{wirr}) dieksekusi dengan mengekstraksi nilai S_w pada asimtot vertikal kurva drainase primer, yaitu pada saat jari-jari elemen penstruktur komputasi mencapai batas minimum resolusi spasial dan tekanan kapiler mencapai nilai maksimum

III.6.4 Matriks Korelasi Pearson dan *Hierarchical Clustering*

Untuk mengevaluasi derajat independensi antar-parameter ekstraksi (S_{wirr} , P_{th} , R_{peak} , dan porositas absolut ϕ) pada ke-14 sampel batuan, dilakukan uji statistik menggunakan Matriks Korelasi Pearson (Persamaan II.44). Uji ini memastikan bahwa keempat fitur fisis tersebut merepresentasikan dimensi karakteristik aliran yang unik tanpa adanya redundansi (*multikolinearitas*) sebelum dikalkulasi pada tahap reduksi dimensi.

Setelah validitas independensi terverifikasi, sampel diklasifikasikan menggunakan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering*. Metrik kedekatan fisika batuan dikalkulasi menggunakan Jarak Euclidean (Persamaan II.45) pada ruang termodinamika empat dimensi, dengan variabel masukan yang telah distandarisasi untuk mencegah dominasi komputasi oleh parameter berorde besar. Penggabungan hierarki klaster dieksekusi secara iteratif dari tingkat individu (*bottom-up*)

menggunakan metode varians minimum Ward (Persamaan II.6). Pemotongan (*cut-off*) garis dendrogram pada batas toleransi jarak Euclidean secara matematis memisahkan populasi sampel ke dalam kelas-kelas *Hydraulic Flow Unit* (HFU) yang memiliki kesamaan fisis intrinsik dalam hal kapasitas alir, retensi kapiler statis, dan arsitektur topologi porinya.

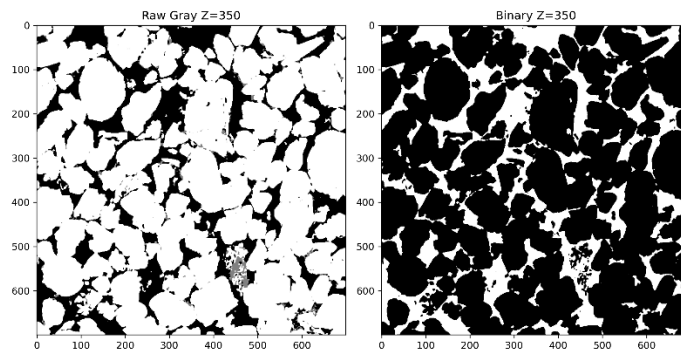
.

BAB IV

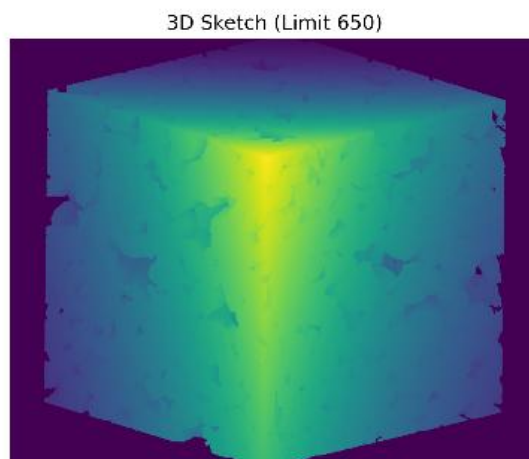
HASIL & PEMBAHASAN

IV.1 Hasil Perbandingan Simulasi PMM dengan Pengukuran MICP

Tahap awal dari simulasi *Digital Rock Physics* (DRP) adalah memastikan pemisahan fasa yang presisi antara matriks padatan batuan dan ruang pori efektif. Gambar IV.1 memvalidasi proses binarisasi pada irisan melintang matriks komputasi sumbu $Z = 350$.



Gambar IV.1. Hasil Segmentasi Citra Batuan Bentheimer_1

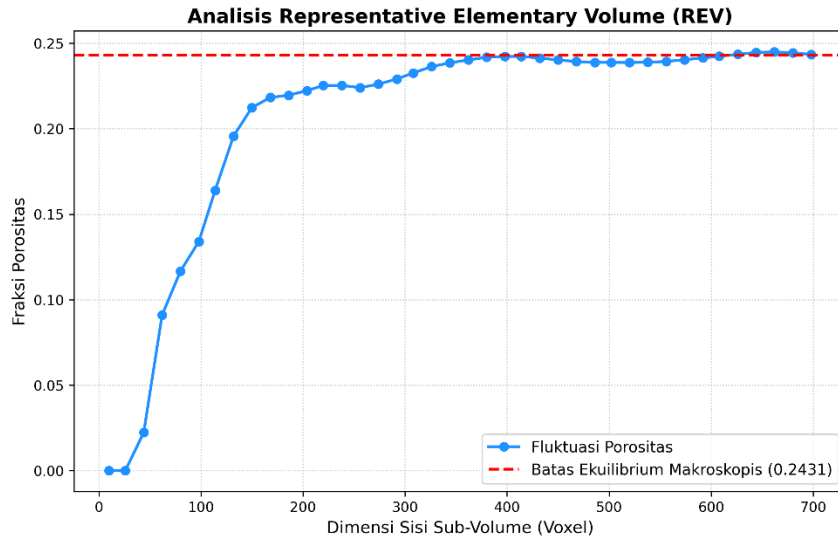


Gambar IV.2 Visualisasi Sampel Citra Batuan 3 Dimensi Bentheimer_1 Ukuran 650^3

Data masukan pada penelitian ini berupa citra batuan pasir Bentheimer yang telah tersegmentasi dari sumber literatur (Gambar IV.1, kiri). Citra tersebut masih memiliki format derajat keabuan (*grayscale*) dengan intensitas piksel terbatas pada warna hitam dan abu-abu. Agar dapat diproses oleh algoritma *Pore Morphology Method* (PMM), dilakukan proses binarisasi untuk mengonversi matriks citra tersebut ke dalam domain biner murni (Gambar IV.1, kanan). Pada citra hasil binarisasi, fasa pori direpresentasikan oleh area berwarna putih (nilai 1), sedangkan matriks padatan batuan direpresentasikan oleh area hitam (nilai 0).

Proses binarisasi tersebut menghasilkan batas antar-fasa yang tegas tanpa mendistorsi topologi aslinya, sehingga geometri penyempitan leher pori tetap terpreservasi dengan baik. Berdasarkan perhitungan fraksi *voxel* pori terhadap volume matriks komputasi secara keseluruhan, diperoleh nilai porositas digital sebesar 24,3%. Hasil komputasi ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik dengan data eksperimen laboratorium. Sebagai perbandingan, pengukuran porosimetri *brine* pada sampel fisik inti batuan Bentheimer oleh Shikhov dan Arns (2016) menghasilkan nilai porositas sebesar 23,3%. Selisih nilai porositas yang relatif kecil ini memvalidasi bahwa resolusi citra digital yang digunakan representatif terhadap karakteristik ruang spasial batuan aslinya.

Nilai porositas yang diperoleh dari hasil binarisasi perlu dipastikan apakah sudah merepresentasikan karakteristik sampel batuan secara utuh. Oleh karena itu, dilakukan analisis *Representative Elementary Volume* (REV) untuk mengevaluasi kestabilan porositas terhadap perubahan ukuran volume komputasi.



Gambar IV.3 Grafik Analisis *Representative Elementary Volume* (REV) sampel Bentheimer_1

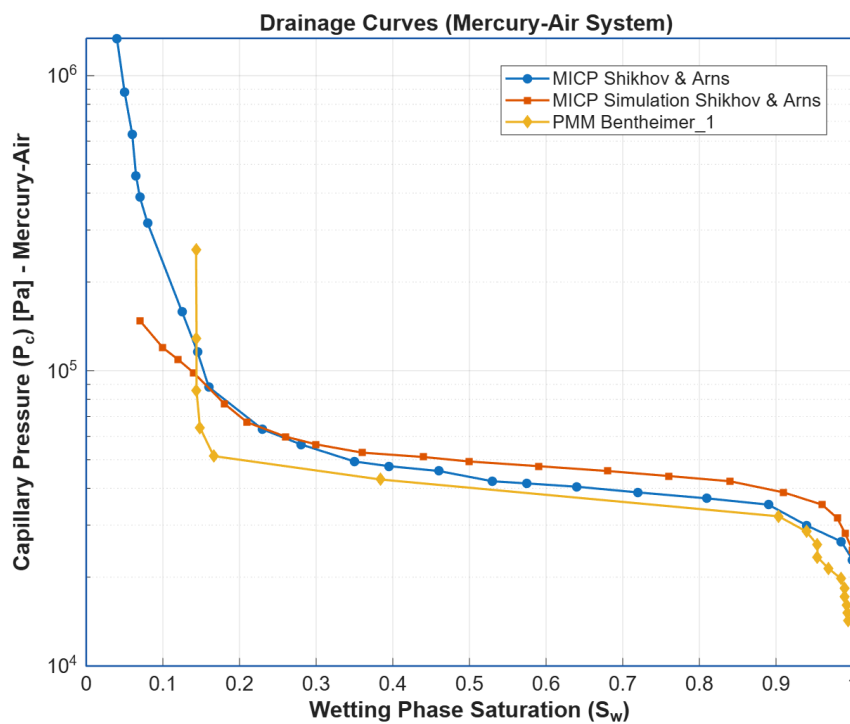
Pada grafik REV sampel Bentheimer_1 Gambar IV.3, fluktuasi porositas yang relatif besar teramati pada ukuran sisi *sub-volume* di bawah 200 *voxel* akibat pengaruh heterogenitas pori lokal. Seiring dengan pembesaran volume observasi, fluktuasi tersebut mulai mengecil dan kurva mencapai kondisi stasioner pada ukuran sisi sekitar 400 *voxel*. Nilai porositas kemudian berkonvergensi secara konstan pada angka 0,2431 (24,31%) hingga mencapai batas maksimum matriks 700^3 *voxel*. Kestabilan nilai pada grafik ini mengonfirmasi bahwa dimensi spasial 700^3 *voxel* yang digunakan telah melampaui ambang batas minimum REV, sehingga citra tersebut valid digunakan untuk simulasi petrofisika selanjutnya tanpa terdistorsi oleh anomali skala lokal.

Simulasi komputasi *Pore Morphology Method* (PMM) pada sampel Bentheimer_1 dieksekusi dengan mengadopsi secara ketat parameter fisis tegangan permukaan dan sudut kontak dari literatur referensi, tegangan permukaan merkuri-vakum sebesar $\sigma_{Hg-vac} = 480 \text{ dynes/cm}^2$ dan sudut kontak 140° (Shikhov & Arns, 2021). Algoritma PMM tersebut menghasilkan luaran data mentah berupa tekanan kapiler dalam sistem fluida merkuri-udara beserta fraksi saturasi udara yang terdesak (Tabel IV.1).

Tabel IV.1. Kurva Tekanan Kapiler-Saturasi Udara Bentheimer_1 sistem Hg-Udara

Tekanan Kapiler (Pascal)	Saturasi Udara (%)
14284.18	0.993790
15124.43	0.993117
16069.70	0.992073
17141.02	0.989236
18365.38	0.989236
19778.10	0.984752
21426.27	0.968195
23374.11	0.954016
25711.53	0.954016
28568.36	0.939498
32139.41	0.903456
42852.54	0.383506
51423.05	0.166344
64278.82	0.148338
85705.09	0.143922
128557.6	0.143922
257115.3	0.143330

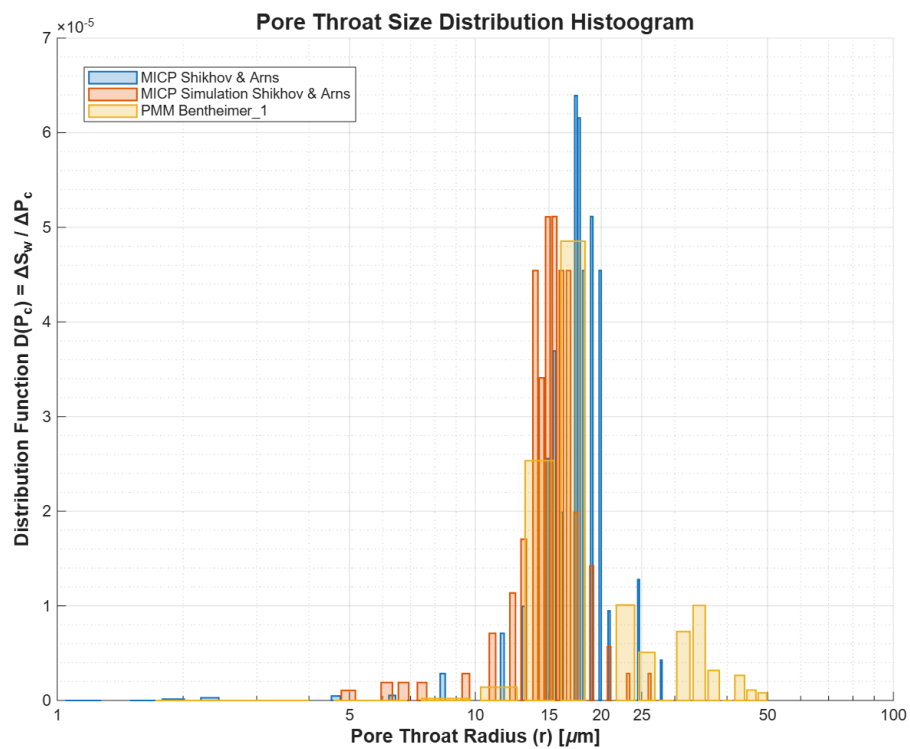
Kurva tekanan kapiler memvisualisasikan dinamika pendesakan fasa pembasah seiring dengan peningkatan tekanan injeksi (Gambar IV.4).



Gambar IV.4 Kurva drainase MICP dan Simulasi PMM

Kurva tekanan kapiler memvisualisasikan dinamika pendesakan fasa pembasah

seiring dengan peningkatan tekanan injeksi. Berdasarkan Gambar IV.4, kurva simulasi PMM pada sampel Bentheimer diawali dengan tekanan ambang (P_{th}) di kisaran 1.5×10^4 Pa, yang merepresentasikan energi mekanik minimum saat fasa *non-wetting* mulai menembus penampang *inlet*. Setelah titik tersebut, kurva mengalami fase drainase masif yang ditandai dengan penurunan saturasi secara drastis hingga mencapai angka 20%. Karakteristik invasi masif ini terekam secara konsisten pada histogram *Pore Throat Size Distribution* (PTSD) (Gambar IV.5), di mana puncak dominannya terdistribusi pada rentang radius $12 - 22\mu m$.

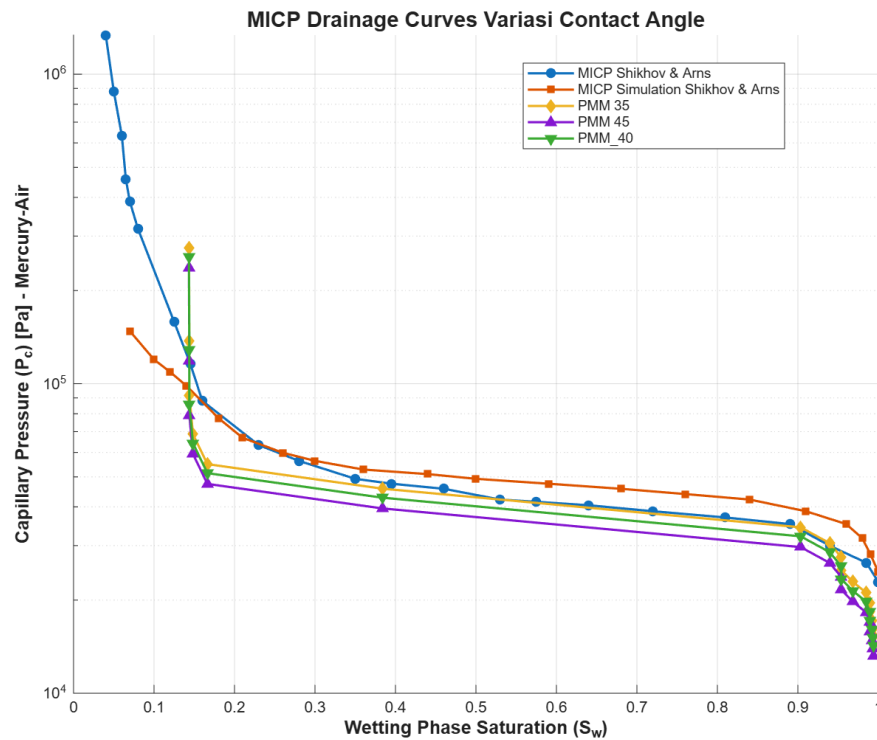


Gambar IV.5 *Pore Throat Size Distribution* Bentheimer_1 Eksperimen dan Simulasi

Posisi puncak PMM ini berimpit presisi dengan puncak kurva eksperimen MICP, mengonfirmasi bahwa mayoritas kapasitas alir batuan ini dikontrol oleh jaringan leher pori pada dimensi spasial tersebut. Pada rentang tekanan menengah, tren kedua metode menunjukkan kesesuaian yang baik. Penyimpangan baru terlihat pada kurva simulasi referensi di tekanan kapiler tinggi, murni karena model citra tidak mampu menangkap 0,7% porositas lempung tak-teresolusi yang seharusnya berfungsi sebagai penahan fluida (Shikhov & Arns, 2021). Perbedaan paling

fundamental antara PMM dan MICP terletak pada mekanisme arah aliran. Metode MICP beroperasi secara omnidireksional, memberikan kebebasan bagi fasa pembasah untuk lolos dari sisi matriks mana pun, sehingga menghasilkan S_{wirr} yang mendekati nol. Sebaliknya, komputasi PMM beroperasi murni secara direksional pada sumbu Z (dari $Z = 0$ menuju $Z = Z_{max}$), dengan menempatkan sisi lateral X dan Y sebagai batas kedap aliran (*no-flow boundaries*). Isolasi rute pelolosan ini memicu terjadinya penjebakan topologis (*topological trapping*), karena fluida pembasah yang jalurnya terputus oleh fasa pendesak tidak lagi memiliki akses menuju *outlet*.

Selain kondisi batas spasial yang mengontrol fenomena penjebakan fasa dan nilai saturasi air ireduksibel (S_{wirr}), profil tekanan kapiler juga bergantung pada sifat termodinamika antarmuka fluida. Oleh karena itu, evaluasi model PMM dilanjutkan dengan analisis sensitivitas terhadap parameter kebasahan (*wettability*) melalui variasi sudut kontak statis sebesar 35° , 40° , dan 45° . Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi konsistensi keluaran model numerik terhadap Persamaan Young-Laplace.



Gambar IV. 6 Kurva Drainase MICP eksperimen dan simulasi variasi sudut kontak 35° , 40° , dan 45° .

Hasil simulasi (Gambar IV.6) menunjukkan bahwa variasi sudut kontak berpengaruh langsung terhadap kurva $P_c - S_w$. Pada sudut kontak yang lebih kecil (35°), dibutuhkan tekanan kapiler yang lebih besar untuk mendorong invasi fluida. Kondisi ini secara matematis sesuai dengan persamaan Young-Laplace ($P_c \propto \cos \theta$), di mana nilai tekanan akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai kosinus sudut kontak. Berdasarkan grafik hasil komparasi, kurva simulasi dengan sudut kontak 35° menunjukkan profil drainase yang paling berimpit dengan data MICP eksperimen, khususnya pada area tekanan menengah (*plateau*). Kesesuaian ini mengonfirmasi bahwa nilai 35° merupakan parameter termodinamika yang paling representatif untuk memodelkan interaksi fluida merkuri-udara pada sampel batuan ini.

IV.2 Hasil Simulasi *Pore Morphology Method* Sampel Sandstone & Karbonat

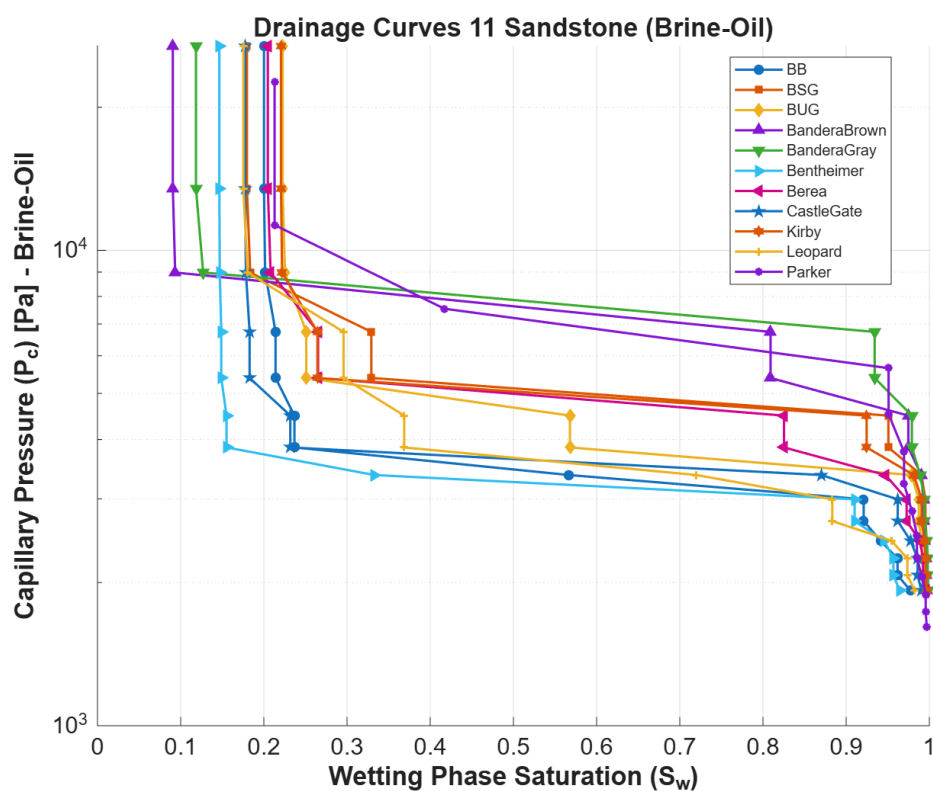
Sub-bab ini membahas hasil simulasi drainase primer menggunakan algoritma *Pore Morphology Method* (PMM) pada 13 sampel citra mikro-CT batuan. Sampel yang dianalisis terdiri dari 11 batupasir (Berea, Bandera Brown, Bandera Gray, Parker, Bentheimer, Berea Sister Gray, Berea Upper Gray, Buff Berea, CastleGate, Kirby, dan Leopard) serta 3 batuan karbonat (MassJaune, Mt Gambier, dan Brazilian Pre-salt). Sebagai parameter fisis awal, nilai porositas absolut hasil ekstraksi citra dari masing-masing sampel disajikan pada Tabel IV.2 berikut.

Tabel IV.2 Porositas, Resolusi dan Dimensi Sampel 11 Sandstone dan 3 Carbonate

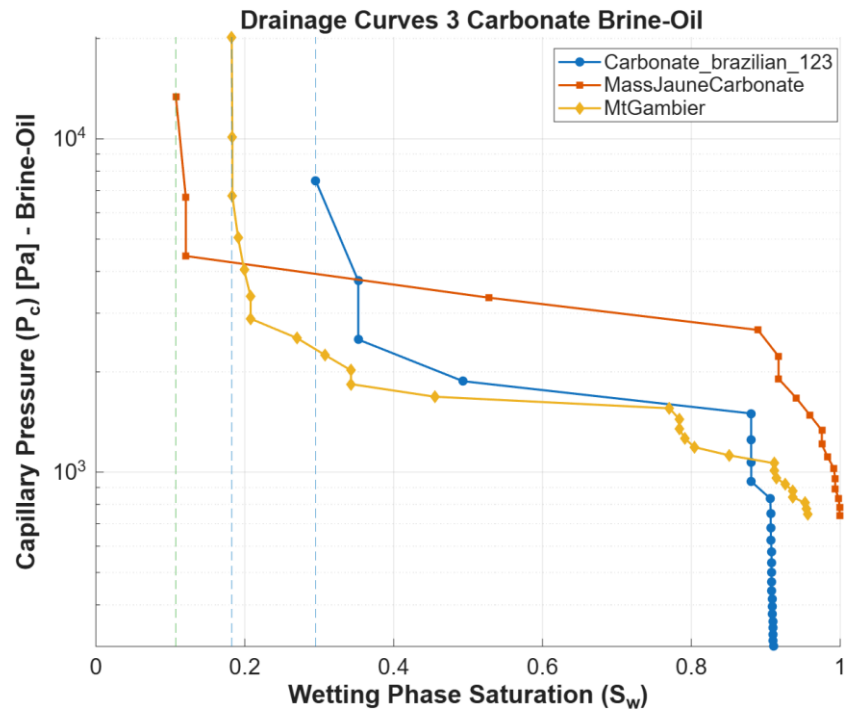
Sampel	Porositas (%)	Resolution (μm)	Dimensi (Voxel)
Berea	19.00	2.25	$700 \times 700 \times 700$
Bandera Brown	24.49	2.25	$700 \times 700 \times 700$
Bandera Gray	19.80	2.25	$700 \times 700 \times 700$
Parker	13.70	2.25	$700 \times 700 \times 700$
Bentheimer	27.29	2.25	$700 \times 700 \times 700$

Berea Sister Gray	21.14	2.25	700 × 700 × 700
Berea Upper Gray	23.27	2.25	700 × 700 × 700
Buff Berea	23.74	2.25	700 × 700 × 700
CastleGate	26.74	2.25	700 × 700 × 700
Kirby	23.48	2.25	700 × 700 × 700
Leopard	20.18	2.25	700 × 700 × 700
Massangis Jaune Carbonate	16.80	3.30	600 × 482 × 501
Brazilian Pre-Salt Carbonate	12.95	8.00	700 × 700 × 700
Mount Gambier Carbonate	43.48	3.00	512 × 512 × 512

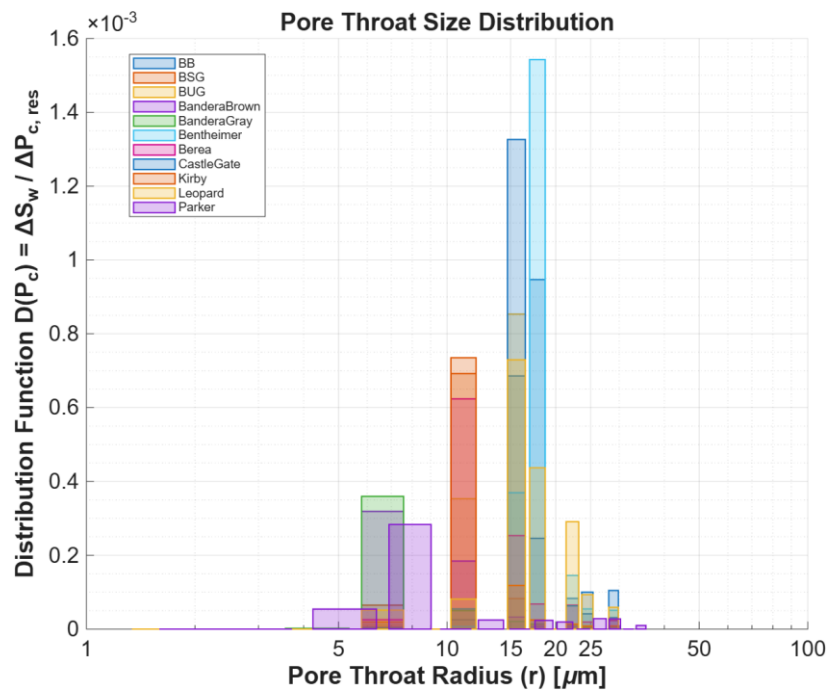
Masing masing kurva dan histogram ditunjukkan pada Gambar IV.7 dan IV.9 untuk sampel 11 Sandstone, dan Gambar IV.8 dan IV.10 untuk sampel 3 Karbonat.



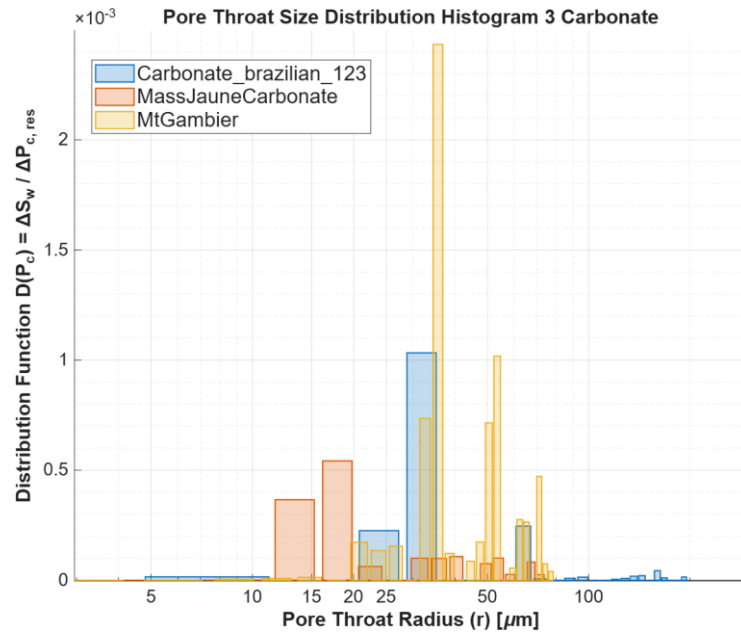
Gambar IV. 7 Kurva *Drainage* Tekanan Kapiler-Saturasi Air PMM 11 *Sandstone*



Gambar IV. 8 Kurva *Drainage* Tekanan Kapiler-Saturasi Air 3 *Carbonate*

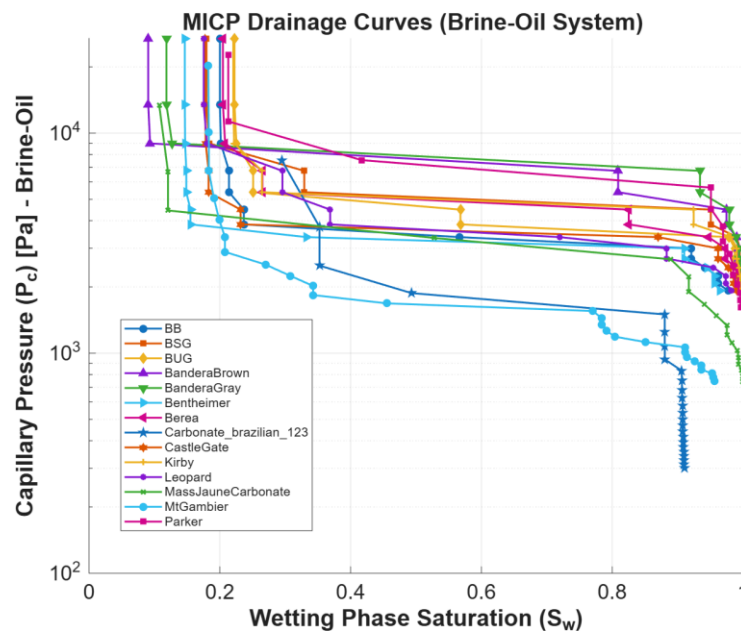


Gambar IV. 9 Kurva *Pore Throat Size Distribution* 11 *Sandstone*



Gambar IV.10 Kurva *Pore Throat Size Distribution 3 Carbonate*

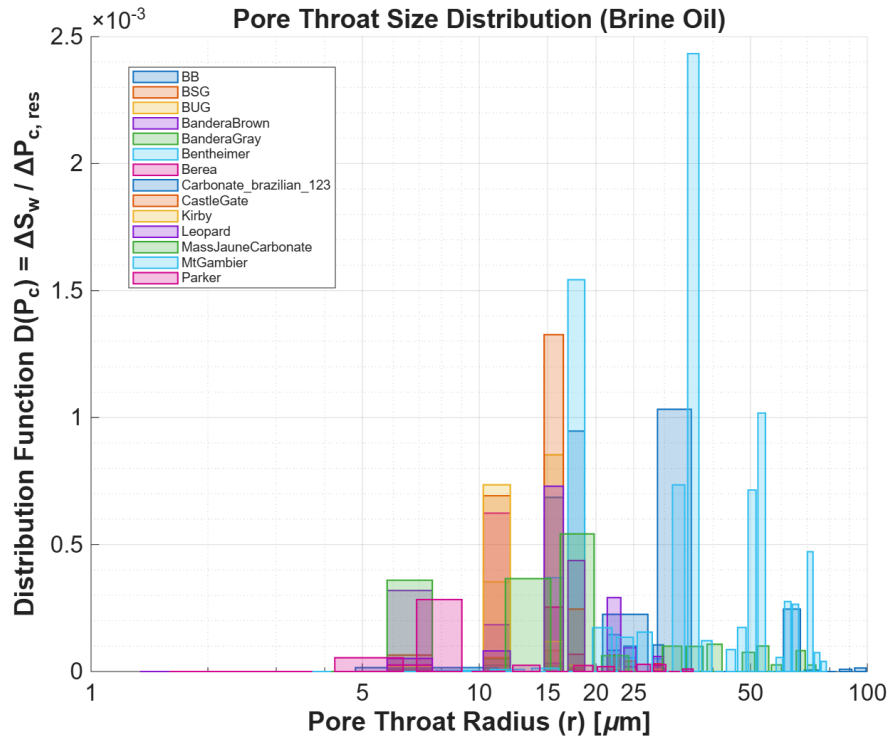
Hasil simulasi *Pore Morphology Method* (PMM) untuk 14 sampel batuan ditunjukkan pada Gambar IV.11 (Kurva Drainase $P_c - S_w$) dan Gambar IV.12 (Kurva PTSD).



Gambar IV. 11 Kurva *Drainage PMM 11 Sandstone & 3 Carbonate sistem Brine-Oil*

Kurva drainase primer menunjukkan variasi tekanan ambang (*threshold pressure*)

yang terdistribusi pada orde 10^3 hingga melampaui 10^4 Pa. Terdapat kurva berhimpitan pada rezim tekanan kapiler menengah, yang mengindikasikan kemiripan respons kapiler antar beberapa sampel batuan. Sementara itu, transformasi data ke histogram *Pore Throat Size Distribution* (PTSD) secara lebih eksplisit membedakan distribusi leher pori antar litologi.



Gambar IV. 12 *Pore Throat Size Distribution* Sampel 11 Sandstone & 3 Carbonate

Pada Gambar IV. 12 Mayoritas sampel batupasir menunjukkan distribusi unimodal dengan puncak dominan berada pada rentang radius $8 - 25 \mu m$, yang merepresentasikan sortasi butir yang relatif seragam. Sebaliknya, kelompok karbonat (seperti Mt Gambier dan Carbonate_brazilian_123) menunjukkan pelebaran kurva ke arah makropori ($> 30 \mu m$), yang merupakan karakteristik dari heterogenitas sistem porositas sekunder (*vugular*).

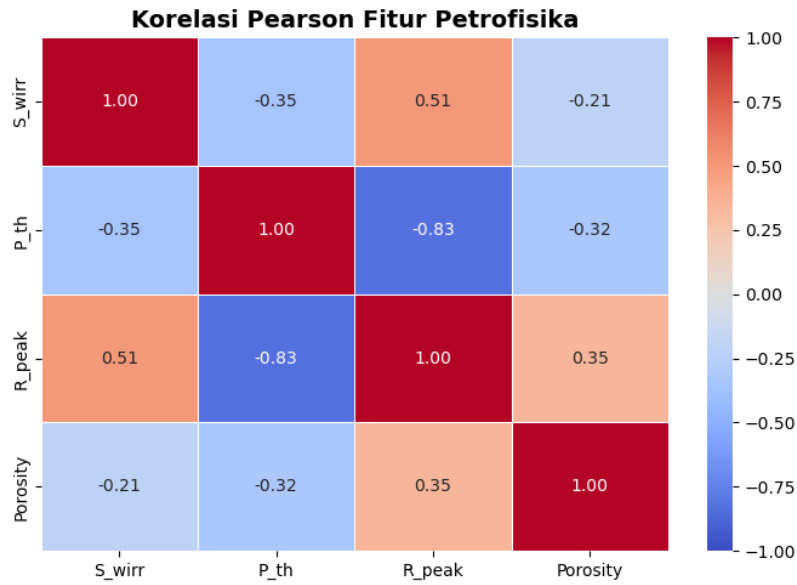
Kurva yang saling berhimpit pada Gambar IV.12 menyulitkan klasifikasi unit hidrolik batuan jika hanya mengandalkan observasi visual semata. Oleh karena itu, diperlukan reduksi dimensi data kurva menjadi metrik fisis kuantitatif. Empat parameter dasar diekstraksi untuk mewakili kapasitas alir dan kapasitas simpan dari

matriks batuan, yaitu: Saturasi Air Iredusibel (S_{wirr}), Tekanan Ambang (P_{th}), Radius Dominan (R_{peak}), dan Porositas (ϕ). Hasil ekstraksi parameter dari setiap sampel ditunjukkan pada Tabel IV.3. Sebelum diterapkan pada tahap klasterisasi, uji independensi antar parameter dievaluasi menggunakan matriks korelasi Pearson, sebagaimana disajikan pada Gambar IV.13, guna memastikan tidak adanya redundansi informasi fisis (multikolinearitas).

Tabel IV.3 Hasil Saturasi Air Iredusibel (S_{wirr}), Tekanan Ambang (P_{th}), Radius Dominan (R_{peak}), dan Porositas (ϕ) 14 Sampel

Sampel	S_{wirr} (%)	P_{th} (Pa)	R_{peak} μm	Porositas (%)
BB	20.01	2993.69	17.82	23.74
BSG	17.96	4490.53	11.13	21.14
BUG	22.25	3367.90	15.59	23.27
BanderaBrown	9.06	4490.53	6.68	24.49
BanderaGray	11.84	6735.80	6.66	19.8
Bentheimer	14.65	2993.69	17.82	27.29
Berea	20.48	3367.90	11.13	19
Carbonate_brazilian_123	29.50	1500.00	32	12.95
CastleGate	17.75	3367.90	15.59	26.74
Kirby	22.06	4490.53	11.13	23.48
Leopard	17.53	2993.69	15.59	20.18
MassJauneCarbonate	10.74	2670.70	17.97	16.8
MtGambier	18.24	1554.48	35.63	43.48
Parker	21.29	5652.26	7.96	13.7

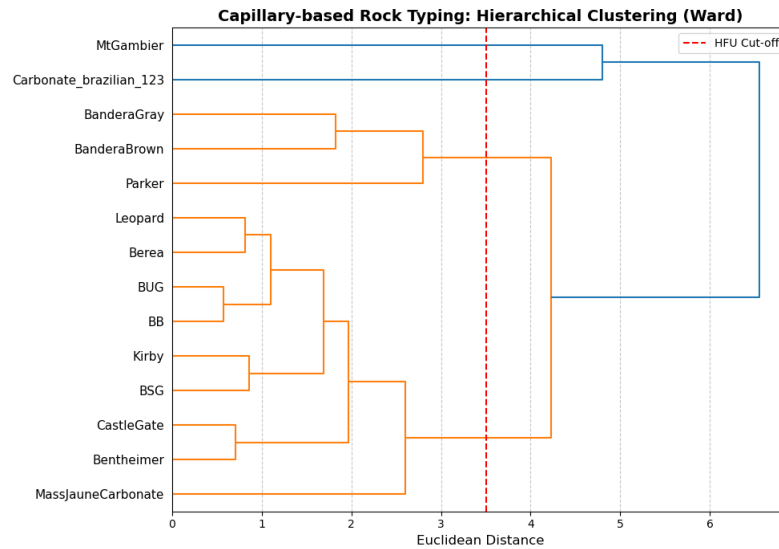
Validasi paling fundamental terlihat pada korelasi negatif yang kuat (-0.83) antara tekanan ambang (P_{th}) dan jari-jari pori dominan (R_{peak}). Hubungan ini secara empiris mematuhi hukum Young-Laplace ($P_c \propto 1/r$), bahwa peningkatan dimensi leher pori utama akan secara proporsional menurunkan resistansi kapiler yang dibutuhkan oleh fasa *non-wetting* untuk menginvasi matriks batuan. Ketiadaan multikolinearitas sempurna (korelasi $\neq -1.0$) pada parameter ini disebabkan oleh variasi arsitektur jaringan pori (topologi) yang unik pada setiap litologi, bukan sekadar fungsi jari-jari absolut.



Gambar IV.13 Matriks Korelasi Pearson 4 Parameter Fisis dari 14 Sampel Batuan

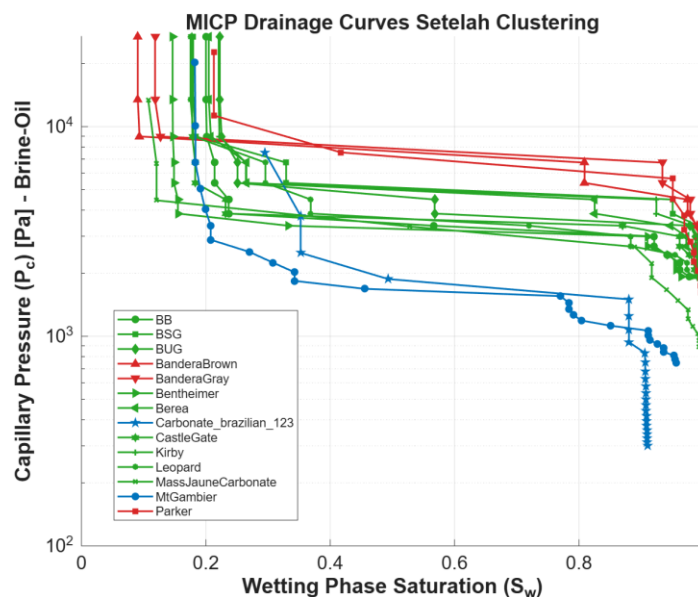
Analisis terhadap parameter porositas (ϕ) menunjukkan korelasi negatif yang bersifat moderat (-0.32) terhadap hambatan masuk (P_{th}). Nilai ini mengonfirmasi bahwa kapasitas simpan (*storage capacity*) ruang pori tidak menentukan kapasitas alir (*flow capacity*) secara absolut. Sebuah batuan dengan porositas tinggi tidak selalu menjamin kemudahan invasi fluida apabila volume tersebut didominasi oleh mikroporositas pada leher pori sempit.. Di sisi lain, anomali fisis terekam pada korelasi positif moderat (0.51) antara saturasi air ireduksibel (S_{wirr}) dan R_{peak} . Pada kondisi batupasir ideal, pori yang membesar umumnya mereduksi saturasi jebakan kapiler (korelasi negatif). Namun, korelasi positif pada dataset komputasi ini merupakan konsekuensi keterbatasan resolusi citra dan kompleksitas topologi jaringan pori. Pada sampel *tight sandstone* dengan R_{peak} sempit, sebagian besar jebakan fasa fluida berada pada domain mikroporositas di bawah batas resolusi spasial citra mikro-CT, sehingga algoritma PMM merekam nilai S_{wirr} semu yang sangat rendah. Sebaliknya, pada sampel karbonat dengan makroporositas besar (vugular), meskipun nilai R_{peak} sangat tinggi, heterogenitas struktur ruang pori menyebabkan tingginya probabilitas kemunculan pori buntu (*dead-end pores*). Saat invasi fasa *non-wetting* terjadi, volume fasa *wetting* terisolasi secara topologis di dalam struktur *dead-end* tersebut, menghasilkan retensi fluida dan nilai S_{wirr} yang signifikan terlepas dari besarnya radius saluran utama.

Klasifikasi unit hidrolik ke-14 sampel batuan dieksekusi menggunakan *Agglomerative Hierarchical Clustering* (metode Ward) berdasarkan metrik jarak Euclidean pada ruang termodinamika empat dimensi (S_{wirr} , P_{th} , R_{peak} , Φ).

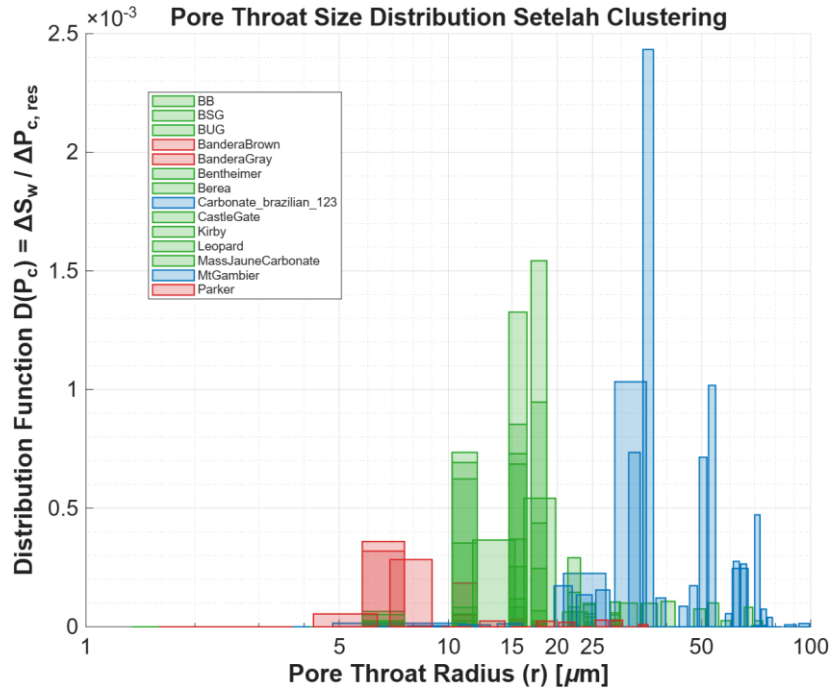


Gambar IV. 14 Dendrogram *Hierarchical Clustering* sampel 11 Sandstone dan 3 Carbonate dengan Hasil 3 Hydraulic Flow Unit

Penerapan batas toleransi varians (*variance threshold*) pada jarak Euclidean 3.5 secara matematis mempartisi populasi sampel menjadi tiga *Hydraulic Flow Unit* (HFU). Validitas fisis dari pemisahan matematis ini terkonfirmasi saat pelabelan kelas dipetakan kembali ke domain kurva drainase primer $P_c - S_w$ (Gambar IV.15) dan kurva distribusi leher pori PTSD (Gambar IV.16)

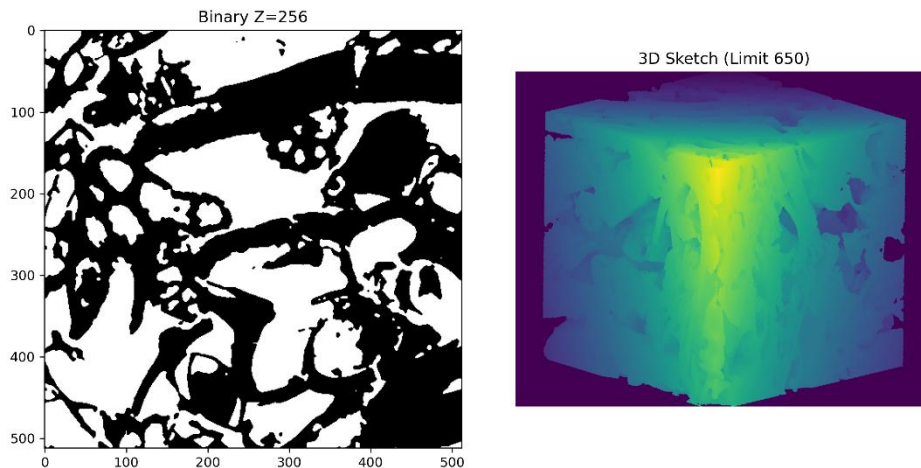


Gambar IV. 15 Kurva Drainase 11 Sandstone dan 3 Carbonate setelah Clustering

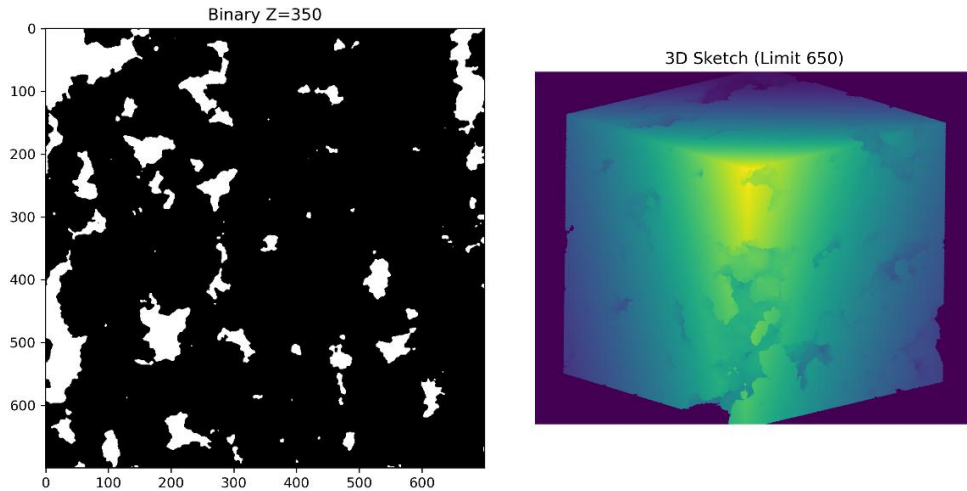


Gambar IV. 16 Kurva *Pore Throats Size Distribution* setelah Clustering

Unit aliran pertama, HFU 1 (Rezim Aliran Makropori), beranggotakan Mt Gambier dan Carbonate_brazilian_123 yang memisah dari populasi utama pada jarak Euclidean ekstrem (> 6.5). Pada grafik $P_c - S_w$, pita kurva biru dari kelas ini menunjukkan intrusi fluida secara instan pada tekanan ambang (P_{th}) terendah di rentang $\sim 1.5 \times 10^3$ Pa. Area *plateau* drainase yang terbentuk pasca-perkolasi sangat landai dan lebar, membuktikan minimnya resistansi struktural matriks terhadap aliran fluida (Gambar IV.17 dan Gambar IV.18).



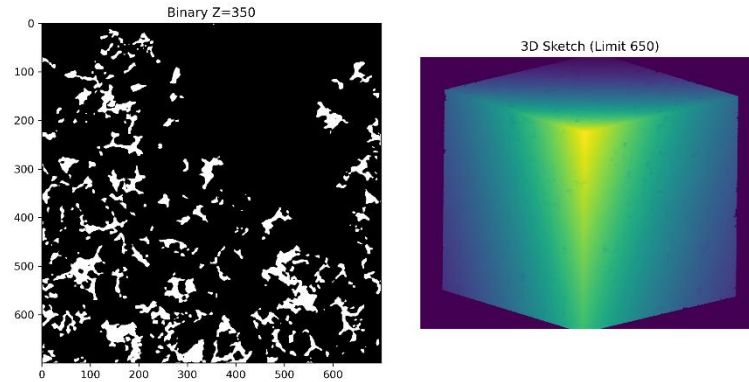
Gambar IV. 17 Visualisasi Slice XY dan 3D Sampel Mount Gambier Carbonate, terlihat pori vugular pada sampel karbonat tersebut.



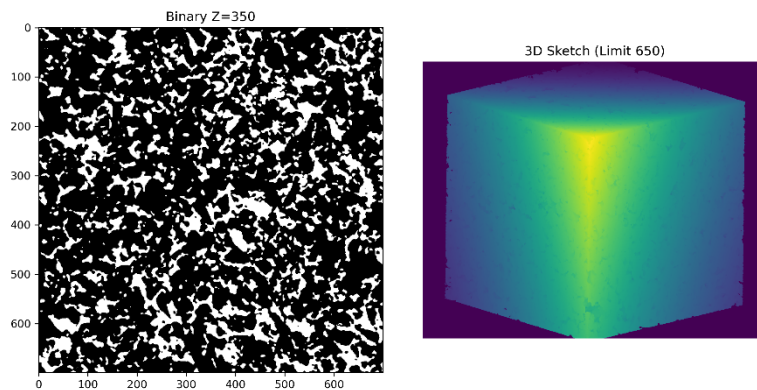
Gambar IV. 18 Visualisasi Slice XY dan 3D Sampel Brazilian Pre-Salt Carbonate, terlihat pori vugular pada sampel karbonat tersebut.

Kondisi ini divalidasi secara kuantitatif oleh kurva PTSD biru yang mendemonstrasikan lonjakan invasi (ΔS_w fraksional) yang masif pada domain radius makropori di ujung kanan histogram ($32 - 36\mu m$), merepresentasikan dominasi porositas vugular besar.

Kelompok HFU 2 (Aliran Ketat) terdiri dari sampel Bandera Gray, Bandera Brown, dan Parker, yang direpresentasikan oleh kurva berwarna merah. Grafik $P_c - S_w$ pada kelompok ini menunjukkan kurva yang curam dengan nilai tekanan ambang (P_{th}) yang tinggi, yaitu pada rentang 4.4×10^3 hingga 6.7×10^3 Pa. Tingginya hambatan aliran fluida ini terkonfirmasi pada histogram PTSD, di mana distribusi leher pori bergeser ke arah spektrum mikropori ($\leq 10\mu m$).



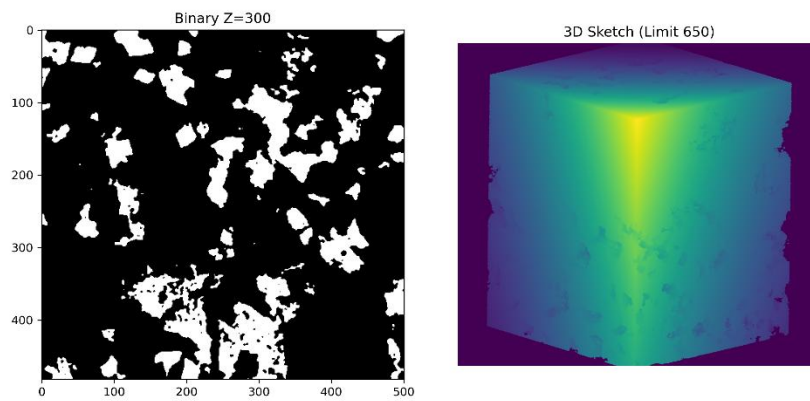
Gambar IV.19 Visualisasi *Slice XY* dan 3D Sampel Parker



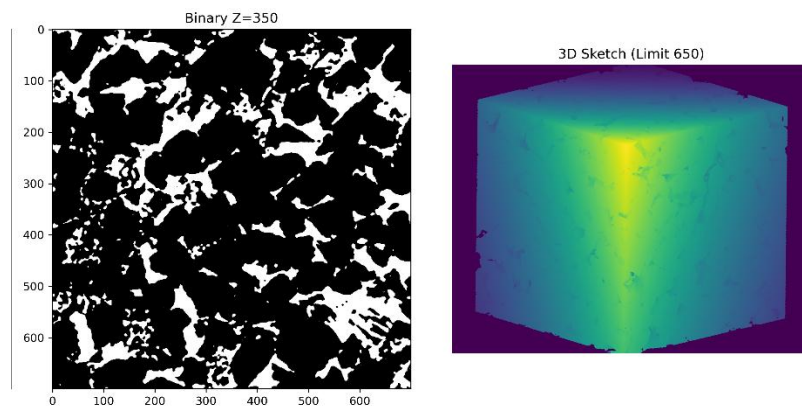
Gambar IV. 20 Visualisasi *Slice XY* dan 3D samepl Bandera Brown

Nilai dominan leher pori (R_{peak}) pada kelompok ini berada di sekitar $6 \mu\text{m}$, yang mengonfirmasi karakteristik fisis dari batuan berpori ketat (*tight rock*) (Gambar IV.19 dan Gambar IV.20).

Sementara itu, HFU 3 (Aliran Intergranular Menengah) mencakup mayoritas sampel batupasir (*clean sandstone*) beserta Mass Jaune Carbonate, yang ditandai oleh kurva berwarna hijau. Kurva drainase $P_c - S_w$ pada kelompok ini memiliki nilai P_{th} pada rentang menengah, yaitu 2.6×10^3 hingga 3.3×10^3 Pa, yang kemudian diikuti oleh penurunan saturasi secara bertahap.



Gambar IV. 21 Visualisasi Slice XY dan 3D sampel Massangis Jaune Karbonat



Gambar IV. 22 Visualisasi Slice XY dan 3D sampel Buff Berea

Pola ini sejalan dengan hasil histogram PTSD, di mana mayoritas puncak distribusi leher porinya berada pada rentang mesopori ($9 - 20\mu\text{m}$) (Gambar IV.21 dan Gambar IV.22

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari hasil simulasi yang di dapat pada Bab sebelumnya, didapat kesimpulan:

1. Hasil komputasi algoritma *Pore Morphology Method* (PMM) terbukti mampu mengonstruksi kurva drainase yang merepresentasikan eksperimen MICP. Kesesuaian ini divalidasi secara kuantitatif melalui analisis galat statistik pada rentang tekanan menengah, dengan nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar $\pm 9,8\%$ terhadap data eksperimental. Variasi sudut kontak teramati memengaruhi estimasi tekanan kapiler secara proporsional; konfigurasi sudut kontak $\theta = 140^\circ$ (Merkuri) menghasilkan profil kurva paling representatif dengan simpangan galat minimum. Meskipun terdapat penyimpangan asimtotik pada fasa akhir drainase—di mana komputasi tertahan pada saturasi air ireduisibel (S_{wirr}) 14,3% akibat pembatasan *topological trapping* dibandingkan eksperimen yang mendekati 4%—metode ini terbukti valid. Lebih lanjut, akurasi pada kurva *Pore Throat Size Distribution* (PTSD). Hasil komputasi mendeteksi puncak distribusi secara konsisten pada rentang resolusi jari-jari 17,34 μm hingga 23,12 μm .
2. Ekstraksi parameter pada 11 sampel batupasir menghasilkan rentang Saturasi Air Ireduisibel (S_{wirr}) 9,06% hingga 22,25%, Tekanan Ambang (P_{th}) 2.993,69 Pa hingga 6.735,80 Pa, dan Radius Dominan (R_{peak}) 6,60

μm hingga $20,04 \mu\text{m}$. Sementara itu, pada 3 sampel karbonat didapatkan rentang S_{wirr} 10,74% hingga 29,50%, P_{th} dari 1.500,00 Pa hingga 2.670,70 Pa, serta ukuran R_{peak} yang lebih makroskopis pada rentang $17,97 \mu\text{m}$ hingga $40,00 \mu\text{m}$.

3. Algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* (metode Ward) berhasil mengklasifikasikan ke-14 sampel ke dalam tiga Unit Aliran Hidrolik (HFU):
 - HFU 1 (Aliran Makropori): Beranggotakan Mt Gambier dan Carbonate_brazilian_123 yang memiliki resistansi terendah dan didominasi porositas vugular.
 - HFU 2 (Aliran Ketat): Beranggotakan Bandera Gray, Bandera Brown, dan Parker, yang memiliki hambatan kapiler sangat tinggi dan didominasi mikroporositas.
 - HFU 3 (Aliran Intergranular Menengah): Beranggotakan Mass Jaune Carbonate beserta mayoritas batupasir (Berea, Bentheimer, BB, BSG, BUG, CastleGate, Kirby, dan Leopard) yang memiliki profil tekanan ambang dan distribusi leher pori pada rentang menengah

V.2 Saran

Berdasarkan hasil komputasi, analisis, serta batasan masalah yang telah diuraikan pada penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dieksekusi untuk menyempurnakan penelitian komputasi fisika batuan di masa mendatang:

1. Ekspansi Evaluasi Anisotropi dan Resolusi Sub-Voxel

Simulasi invasi fluida pada penelitian ini dieksekusi secara direksional terbatas pada sumbu-Z. Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk melakukan komputasi injeksi pada ketiga sumbu Cartesian (X, Y, dan Z) secara independen guna mengevaluasi efek anisotropi geometri pori terhadap respons tekanan kapiler batuan. Selain itu, untuk menutupi kelemahan keterbatasan resolusi citra, integrasi model koreksi mikroporositas sub-voxel atau kekasaran permukaan dinding pori (*surface roughness*) perlu diimplementasikan guna mencegah *underestimation* nilai Saturasi Air Iredusibel (S_{wirr}), terutama pada kelas aliran ketat (seperti HFU 2).

2. Validasi Eksperimental Terintegrasi (*One-to-One Validation*)

Kalibrasi akurasi model pada studi ini menggunakan komparasi data eksperimental dari literatur sekunder. Untuk mengeliminasi bias geometri, riset mendatang direkomendasikan untuk melakukan pemindaian citra mikro-CT dan pengujian laboratorium *Mercury Injection Capillary Pressure* (MICP) secara mandiri pada satu sampel fisik inti batuan yang identik. Pendekatan *one-to-one validation* ini akan menghasilkan komparasi parameter termodinamika yang mutlak presisi antara medium digital dan fisik.

3. Integrasi Heterogenitas Keterbasahan (*Mixed-Wettability*)

Arsitektur algoritma *Pore Morphology Method* (PMM) saat ini masih bertumpu pada asumsi keterbasahan yang seragam (*uniform wettability*) dengan variasi sudut kontak statis tunggal. Pengembangan algoritma yang mampu mengakomodasi distribusi sudut kontak heterogen (*mixed-wet*) akan sangat krusial untuk merepresentasikan kondisi reservoir alami secara lebih komprehensif, khususnya pada formasi batuan karbonat yang memiliki afinitas fluida kompleks.

4. Peningkatan Skala Populasi Data dan Komparasi *Machine Learning*

Pendekatan *Capillary-based Rock Typing* pada penelitian ini berhasil divalidasi sebagai *proof-of-concept* pada 14 sampel batuan. Untuk membangun model prediksi yang lebih tangguh (*robust*), ukuran populasi data spasial perlu diekspansi secara masif (misalnya >50 citra batuan). Lebih lanjut, disarankan untuk mengkomparasikan algoritma *Agglomerative Hierarchical Clustering* dengan metode *unsupervised learning* lainnya (seperti *K-Means* atau *DBSCAN*) guna merancang sistem klasifikasi *Hydraulic Flow Unit* (HFU) otomatis yang lebih tahan terhadap data anomali (*outlier*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, T. (2018). *Reservoir Engineering Handbook* (5th ed.). Gulf Professional Publishing.
- Alyafei, N. (2019). *Fundamentals of Reservoir Rock Properties*. QScience (Hamad bin Khalifa University Press).
- Al-Futaisi, A., & Patzek, T. W. (2003). Impact of wettability alteration on two-phase flow characteristics of sandstones: A quasi-static description. *Water Resources Research*, 39(2).
- Amaefule, J. O., Altunbay, M., Tiab, D., Kersey, D. G., & Keelan, D. K. (1993). Enhanced reservoir description: using core and log data to identify hydraulic (flow) units and predict permeability in uncored intervals/wells. *SPE Annual Technical Conference and Exhibition*, SPE-26436-MS
- Andrä, H., Combaret, N., Dvorkin, J., Glatt, E., Han, J., Kabel, M., Keehm, Y., Krzikalla, F., Lee, M., Madonna, C., Marsh, M., Mukerji, T., Saenger, E. H., Sain, R., Saxena, N., Ricker, S., Wiegmann, A., & Zhan, X. (2013). Digital rock physics benchmarks—Part I: Imaging and segmentation. *Computers & Geosciences*, 50, 25-32.
- Blunt, M. J. (2017). *Multiphase Flow in Permeable Media: A Pore-Scale Perspective*. Cambridge University Press.
- Blunt, M. J., Bijeljic, B., Dong, H., Gharbi, O., Iglauer, S., Mostaghimi, P., Paluszny, A., & Pentland, C. (2013). Pore-scale imaging and modelling. *Advances in Water Resources*, 51, 197-216.
- Dullien, F. A. L. (1992). *Porous Media: Fluid Transport and Pore Structure* (2nd ed.). Academic Press
- Bultreys, T. (2016). *Multi-scale, Multi-technique Imaging and Modelling of Fluid Flow in Heterogeneous Reservoir Rocks* (Doctoral dissertation, Ghent University)
- Ebanks, W. J. (1987). Geology in reservoir development—A case history of the Bowker Field, Harper County, Kansas. *AAPG Bulletin*, 71(5), 551.
- Gunter, G. W., Finneran, J. M., Hartmann, D. J., & Miller, J. D. (1997). Early determination of reservoir flow units using an integrated Petrophysical approach. *SPE Annual Technical Conference and Exhibition*, SPE-38679-MS
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2nd ed.). Springer
- Hampson, D. dan Russel, B., 2011, AVO:Workshop Part-1. Hampson-Russel Software Service,Ltd.

- Hilpert, M., & Miller, C. T. (2001). Pore-morphology-based simulation of drainage in totally wetting porous media. *Advances in Water Resources*
- Iassonov, P., Gebrenegus, T., & Tuller, M. (2009). Segmentation of X-ray computed tomography images of porous materials: A crucial step for characterization and quantitative analysis of pore structures. *Water Resources Research*, 45(9).
- Jain, A. K., & Dubes, R. C. (1988). *Algorithms for Clustering Data*. Prentice-Hall, Inc
- Lindquist, W. B., & Venkatarangan, A. (1999). Investigating 3D geometry of porous media from high resolution images. *Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy*, 24(7), 593-599.
- Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2014). *Applied Statistics and Probability for Engineers* (6th ed.). John Wiley & Sons
- Neumann, R. F., Barsi-Andreetta, M., & Lucas-Oliveira, E. (2020). 3D images of 11 sandstones: CT-scans, segmented pores and isolated grains. *Digital Rocks Portal*. <https://doi.org/10.17612/K218-WJ28>
- Peters, E. J. (2012). *Advanced Petrophysics: Geology, Porosity, Absolute Permeability, Heterogeneity, and Geostatistics* (Vol. 1). Greenleaf Book Group
- Schlüter, S., Sheppard, A., Brown, K., & Wildenschild, D. (2014). Image processing of multiphase images obtained via X-ray microtomography: A review. *Water Resources Research*, 50(4), 3615-3639.
- Sheppard, A., & Prodanovic, M. (2015). Mt Gambier limestone. *Digital Rocks Portal*. <https://doi.org/10.17612/P7QG67>
- Schön, J. H. (2015). *Physical Properties of Rocks: A Workbook* (2nd ed.). Elsevier.
- Shikhov, I., & Arns, C. H. (2021). Experimental and numerical data of mercury injection capillary pressure on Bentheimer sandstone. *Digital Rocks Portal*.
- Tiab, D., & Donaldson, E. C. (2015). *Petrophysics: Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties* (4th ed.). Gulf Professional Publishing.
- Thomeer, J. H. M. (1960). Introduction of a pore geometrical factor that is related to the hydraulic properties of porous media. *Journal of Petroleum Technology*, 12(03), 73–77.
- Vidal, A. C., Bruno, O. M., & Meneguette, B. (2024). Micro-CT imaging dataset of a pre-salt carbonate reservoir plug. *Scientific Data / Digital Rocks Portal*.
- Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244

- Wildenschild, D., & Sheppard, A. P. (2013). X-ray imaging and analysis techniques for quantifying pore-scale structure and processes in subsurface porous medium systems. *Advances in Water Resources*
- Young, T. (1805). An essay on the cohesion of fluids. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 95, 65–87.
- Xu, Z., Lin, M., Jiang, W., Xu, L., Ji, L., & Cao, G. (2023). Pore-morphology-based pore structure characterization for various porous media. *Geoenergy Science and Engineering*, 221, 111245